HACKATHON HITACHI ENERGY 2026 – EQUIPE POLIVSR

NASSER SARAIVA RAPHAEL

Metodologia de dados, estatística e modelagem do projeto PoliVSR

reator shunt variável e reator shunt fixo no Sistema Interligado Nacional

Relatório técnico

Documento de trabalho da equipe PoliVSR para o Hackathon Hitachi Energy 2026. Descreve as fontes dos dados, o tratamento de cada base e os modelos físico e financeiro da calculadora "O Custo do Fixo". Não passou por revisão por pares, não é publicação acadêmica aprovada nem documento oficial de qualquer instituição, e não representa posição da Universidade de São Paulo, da Hitachi Energy, do ONS, da ANEEL ou da EPE.

Versão do modelo: v4c (14/10/2026). Versão deste relatório: 18/10/2026.

São Paulo, 2026

RESUMO

Este relatório descreve como a equipe PoliVSR comparou, em valor presente, o reator shunt variável (VSR) com o reator shunt fixo manobrado por disjuntor no Sistema Interligado Nacional (SIN). Documenta as fontes de todos os dados (92 arquivos brutos do ONS, da ANEEL e do Banco Central, catalogados com SHA-256, além de normas, literatura técnica e contratos públicos de VSR) e o tratamento de cada base. O modelo tem duas camadas. A física converte séries reais de carregamento em manobras do banco fixo e operações do comutador do VSR. A financeira simula 4.000 trajetórias mensais de 30 anos, com números aleatórios comuns, de falhas, manutenções, trocas de disjuntor, penalidades e perdas, e calcula a distribuição do valor presente líquido incremental, a probabilidade de o VSR compensar, o payback e o preço de equilíbrio. No arranjo em que um VSR substitui dois bancos fixos e um vão, o VPL mediano para a transmissora é de R$ 8,60 milhões no cenário Campo, com 96% de probabilidade de ser positivo.

Palavras-chave: reator shunt variável; manobra de reatores; Monte Carlo; valor presente líquido; SIN.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . 3
1.1 Questão de decisão . . . 3
1.2 Arquitetura do modelo . . . 3
1.3 Convenções . . . 4
2 FONTES DE DADOS . . . 4
2.1 Dados operacionais e cadastrais do ONS . . . 4
2.2 Dados regulatórios e econômicos . . . 4
2.3 Literatura técnica e informações de fabricantes . . . 6
2.4 Contratos públicos de reator shunt variável . . . 6
2.5 Rastreabilidade e integridade . . . 7
3 TRATAMENTO DOS DADOS . . . 7
3.1 Inventário de reatores shunt . . . 7
3.2 Linhas de transmissão e potência natural . . . 7
3.3 Disponibilidade das funções de transmissão de reator . . . 8
3.4 Carga horária de 2015 a 2026 . . . 8
3.5 Carga líquida semi-horária (DESSEM) . . . 8
3.6 Fluxo na interligação Norte–Nordeste . . . 9
3.7 Micro e minigeração distribuída . . . 9
3.8 Volatilidade em torno do perfil típico . . . 9
3.9 Custos de referência e correção monetária . . . 9
3.10 Receita Anual Permitida e Parcela Variável . . . 10
3.11 Energia não suprida . . . 11
4 CENÁRIOS DE ANÁLISE . . . 11
4.1 Arranjo de referência 2:1 . . . 11
5 MODELO FÍSICO-OPERACIONAL . . . 12
5.1 Sobra de reativo e necessidade normalizada . . . 13
5.2 Corredor Norte–Nordeste . . . 13
5.3 Reator fixo em degraus com histerese . . . 13
5.4 Reator shunt variável: comutador e manobras residuais . . . 14
5.5 Grade de sensibilidade . . . 15
5.6 Resultados de referência . . . 15
5.7 Verificação contra referências externas . . . 15
6 MODELO FINANCEIRO-ESTOCÁSTICO . . . 16

6.1 Formulação . . . 16
6.2 Visões e taxas de desconto . . . 16
6.3 Investimento inicial . . . 17
6.4 Preço do reator shunt variável . . . 17
6.5 Eventos simulados . . . 18
6.6 Distribuições de probabilidade . . . 20
6.7 Simulação de Monte Carlo . . . 20
6.8 Estatísticas e indicadores . . . 20
6.9 Análise de sensibilidade . . . 22
6.10 Dados da calculadora . . . 22
7 RESULTADOS DE REFERÊNCIA . . . 22
7.1 Indicadores do caso-base . . . 22
7.2 Decomposição do valor presente líquido . . . 22
7.3 Distribuição e dependência do preço . . . 23
7.4 Sensibilidade . . . 24
7.5 Indicadores operacionais . . . 24
8 INDICADORES DO PAINEL NACIONAL E CONTADOR DE MANOBRAS . . . 25
8.1 Curva de pato de setembro . . . 25
8.2 Contador de manobras . . . 27
9 LIMITAÇÕES . . . 28
10 REPRODUTIBILIDADE . . . 29
10.1 Arquivos e execução . . . 29
10.2 Verificações . . . 29
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . 30
REFERÊNCIAS . . . 31
APÊNDICE A – CONJUNTOS DE DADOS BRUTOS . . . 34
APÊNDICE B – LACUNAS DE INFORMAÇÃO . . . 35

SIGLAS

ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
BCB	Banco Central do Brasil
BPR	Banco de Preços de Referência da ANEEL
CO	Ciclo de fechamento e abertura de disjuntor
DESSEM	Modelo de programação diária do ONS
ENS	Energia não suprida
EPE	Empresa de Pesquisa Energética
FT	Função de transmissão
IPCA	Índice de preços ao consumidor amplo
MMGD	Micro e minigeração distribuída
O&M	Operação e manutenção
OLTC	Comutador de derivação em carga
ONS	Operador Nacional do Sistema Elétrico
PAR/PEL	Plano de Ampliações e Reforços e Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo (ONS)
PB	Pagamento base mensal de uma FT
PV	Parcela Variável por indisponibilidade
RAP	Receita Anual Permitida
RTB	FT de reator de barra
SGS	Sistema de séries temporais do BCB
SIGET	Sistema de Gestão da Transmissão (ANEEL)
SIL	Potência natural da linha
SIN	Sistema Interligado Nacional
VPL	Valor presente líquido
VSR	Reator shunt variável

1 INTRODUÇÃO

O controle de tensão da rede de transmissão brasileira depende de reatores shunt ligados e desligados por disjuntor ao longo do dia. A expansão da geração eólica e solar, sobretudo da micro e minigeração distribuída (MMGD), aprofundou o vale de carga líquida do meio-dia e intensificou a rampa do fim da tarde. Com as linhas pouco carregadas, sobra potência reativa e a tensão sobe; o operador insere reatores, que são retirados quando a carga volta. O ONS registra, para dias úteis típicos de verão em 2026, a necessidade de chavear cerca de 140 reatores de barra entre a carga mínima diurna e a máxima noturna (ONS, 2025, p. 64).

O reator shunt variável (VSR) tem um comutador de derivação em carga (OLTC) que ajusta a potência absorvida dentro de uma faixa, sem abrir o disjuntor. Este relatório documenta como a equipe PoliVSR quantificou, em valor presente, a diferença de custo entre as duas tecnologias, para uma transmissora e para o sistema: de onde veio cada dado, como foi tratado, quais equações e premissas levam aos resultados e quais estatísticas são reportadas. Ficam fora do escopo o fluxo de potência da rede completa, a dinâmica de tensão em segundos (campo de compensadores síncronos, SVC e STATCOM), a troca de reatores existentes no fim da vida útil e as concessões já em operação.

1.1 Questão de decisão

A pergunta modelada é: *numa subestação que precisaria de dois bancos de reatores, cada um com seu vão de manobra, é mais barato, em valor presente, instalar um VSR?* No arranjo de referência, chamado 2:1 (seção 4.1), um VSR de potência $W/(1-m)$ substitui um reator manobrável de W e uma fatia de $mW/(1-m)$ da compensação permanente, eliminando um vão. O resultado principal é o valor presente líquido incremental (VPL): valor presente dos custos da alternativa fixa menos o da alternativa com VSR. VPL positivo indica que o VSR é a alternativa de menor custo.

1.2 Arquitetura do modelo

Os arquivos brutos são baixados sem edição e catalogados; scripts numerados (00 a 11) tratam cada base, montam a planilha-mestre, executam as duas camadas do modelo e geram os dados da calculadora (Figura 1).

Figura 1 – Fluxo de dados e camadas do modelo



1.3 Convenções

Valores monetários em reais constantes de setembro de 2026, atualizados pelo IPCA ("R$ mi" = milhões de reais). Taxas de desconto reais, antes de impostos; fluxos mensais, com horizonte de 360 meses. P_{10}, P_{50} e P_{90} são percentis das simulações; no VPL, P_{10} é o lado desfavorável ao VSR. Arquivos e abas citados referem-se à pasta do projeto e à planilha-mestre `PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx`.

2 FONTES DE DADOS

Nenhum número entra no modelo sem uma fonte que um avaliador possa abrir, ou sem estar rotulado como premissa. Os dados oficiais foram baixados dos portais de dados abertos e guardados sem edição na pasta `raw/`; a literatura técnica supre os parâmetros de confiabilidade e manutenção sem equivalente público no Brasil.

Cada premissa do modelo financeiro recebeu um status, registrado na aba `Fin_Premissas`: *dado* (valor publicado por fonte oficial ou técnica revisada), *derivado* (calculado a partir de dados, com a conta explícita), *dado + premissa* (dado real ajustado por regra da equipe, como o preço do VSR), *premissa* (sem fonte aberta, declarada e testada na sensibilidade), *premissa-chave* (exposta como controle na calculadora) e *decisão* (escolha de modelagem, como o horizonte de 30 anos). Os parâmetros de literatura receberam ainda um grau de confiança (alta, média ou baixa).

2.1 Dados operacionais e cadastrais do ONS

A Tabela 1 lista os conjuntos do Portal de Dados Abertos do ONS usados no modelo (ONS, 2026). Todos foram acessados em 9 de outubro de 2026, exceto o intercâmbio entre subsistemas, acessado em 13 de outubro de 2026, e estão sob licença Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme os metadados do portal.

Outros conjuntos do ONS foram catalogados mas não entraram nos resultados (Apêndice A). Os dados do DESSEM são valores programados, não medições. No único caso com as duas versões, o fluxo Norte–Nordeste em 2026, a volatilidade da série verificada (11,27% da carga média do Norte) ficou apenas 0,6% acima da programada (11,20%) nas mesmas horas (Tabela 4); variações com duração inferior a 30 minutos, porém, ficam fora da base.

2.2 Dados regulatórios e econômicos

- **ANEEL, Banco de Preços de Referência – subestação** (ANEEL, 2026a): três tabelas (item-módulo de manobra, item-módulo de equipamento e item-infraestrutura de manobra) e seus dicionários, sob licença ODbL. Forneceram o preço unitário do disjuntor por tensão, a composição dos módulos de conexão de reator e a constatação de que o banco não tem módulo de reator variável.
- **ANEEL, SIGET – lista de módulos prévia do reajuste da RAP** (ANEEL, 2026a): RAP do ciclo por módulo, agregada por função de transmissão de reator (seção 3.10).
- **ANEEL, relação de empreendimentos de geração distribuída** (ANEEL, 2026a): potência instalada de MMGD por empreendimento, com período de referência 10/2026 (seção 3.7).
- **ANEEL, Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 4, revisão 2** (ANEEL, 2025): fórmula da Parcela Variável por indisponibilidade, fatores do reator ($K_o = 150$, $K_p = 10$), tetos, franquia de 3 horas quando o reator é substituído por reserva e periodicidade máxima de 72 meses da manutenção preventiva de disjuntores.

Tabela 1 – Conjuntos de dados do ONS usados no modelo

Conjunto (arquivo)	Conteúdo usado	Período e resolução	Uso no modelo
Equipamentos de controle de reativo (EQP_CONTROLE_REATIVO)	Tipo, tensão, potência nominal, subsistema, datas de entrada e desativação	Situação em 09/10/2026; por equipamento	Inventário de reatores; potência de referência W; painel nacional
Linhas de transmissão (LINHA_TRANSMISSAO)	Tensão, comprimento, reatância, susceptância (Mvar), subsistemas dos terminais	Situação em 09/10/2026; por circuito	Carregamento capacitivo; SIL; corredor Norte–Nordeste
Disponibilidade de FT de controle de reativo (IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO)	Disponibilidade mensal por tipo de FT e tensão	jan/2011 a set/2026; mensal	Contexto de indisponibilidade
Curva de carga horária (CURVA_CARGA)	Carga de energia por subsistema	2015 a 07/10/2026; horária	Tendência de amplitude e de volatilidade
Balanço de energia DESSEM detalhado (BALANCO_DESSEM_DETALHE)	Demanda e geração eólica, fotovoltaica e MMGD por subsistema	23/05/2025 a 09/10/2026; 30 min	Carga líquida; curva de pato; séries dos cenários Centro Urbano e Polo eólico
Intercâmbio entre subsistemas (INTERCAMBIO_NACIONAL)	Fluxo verificado e programado entre N e NE	jan/2025 a out/2026; horária	Série do cenário Campo; comparação programado Œ verificado
Interrupção de carga (INTERRUPCAO_CARGA)	Carga e energia interrompidas e tempo de recomposição por perturbação	2016 a 2025; por evento	Distribuição da energia não suprida
PAR/PEL 2025, revista	Chaveamento diário de reatores e capacitores; novos reatores de barra	Ciclo 2026–2030; documento	Validação do modelo físico; indicadores nacionais

Fonte: ONS (2026, 2025).

- **ANEEL, Despacho nº 675/2026** (ANEEL, 2026b): custo médio ponderado de capital regulatório da transmissão, 8,00% ao ano real depois de impostos e 12,11% antes de impostos. O Despacho nº 1.174/2026 (ANEEL, 2026c) altera apenas parâmetros da distribuição.
- **ANEEL, Nota Técnica nº 103/2024-STR** (ANEEL, 2024): custo anual de operação e manutenção de reforços de até 2% do valor novo de reposição, usado como teto da faixa de O&M do vão.
- **EPE, Nota Técnica EPE-DEE-NT-077/2021** (EPE, 2021): reator monofásico de 500 kV e 66,6 Mvar a R$ 4,415 mi e conexão de reator de barra de 500 kV a R$ 9,589 mi, ambos em março de 2021; banco de referência 3+1R (três fases e uma reserva).
- **EPE, relatório EPE-DEE-RE-057/2024** (EPE, 2024): vida econômica de 30 anos e taxa de desconto de 8% em estudos de transmissão.
- **Banco Central do Brasil, SGS** (BCB, 2026): séries 433 (IPCA mensal), 4390 (Selic acumulada no mês), 189 (IGP-M), 3698 (dólar, média mensal), 432 (meta Selic) e 21619 (euro, diário).
- **Ministério da Economia, Nota Técnica SEI nº 19911/2020/ME** (BRASIL, 2020): taxa social de desconto de 8,5% ao ano real.
- **Nota Técnica nº 11/2025/GPRE/GEPME/AGM** (NOTA TÉCNICA. . . , 2025): custo do déficit de 2026, R$ 8.291,25 por MWh.

– **Leis nº 8.987/1995 e 9.074/1995** (BRASIL, 1995a, 1995b): prazo máximo de 30 anos da concessão de transmissão e reversão com indenização do investimento não amortizado.

2.3 Literatura técnica e informações de fabricantes

Em 13 de outubro de 2026, a equipe levantou 72 parâmetros na literatura técnica, cada um com faixa (mínimo, mais provável, máximo), unidade, data-base, condição de validade, fonte, endereço e grau de confiança (`processed/pesquisa_literatura_2026-10-13.csv`). Os grupos usados no modelo são:

– confiabilidade de disjuntores de alta tensão, com destaque para a pesquisa internacional do CIGRÉ (CIGRE, 2012), que separa a taxa de falhas maiores dos disjuntores de manobra de reator (1,98 a 3,02 por 100 disjuntores-ano) da dos disjuntores de linha (0,23 a 0,28);
– vida mecânica e manutenção de disjuntores: classes de endurance da IEC 62271-100 (IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE, 2001), redução da vida real em manobra de reator (IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE, 2017), revisão geral por contagem de operações (GE VERNOVA, [20–]) e custos de revisão e inspeção (JEROMIN *et al.*, 2009);
– comutadores em carga a vácuo e a óleo e seus intervalos de manutenção (MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, [20–]a, [20–]b; ABB, 2013; AUSNET SERVICES, 2025);
– confiabilidade de transformadores e reatores e parcela atribuída ao comutador (CIGRE, 2015, 2024; MARTIN; TENBOHLEN, 2026);
– mínimo de regulação de VSR de 230 a 420 kV (BENGTSSON *et al.*, 2014; ENERGINET, 2023; TRANSIENTS. . . , 2015; BENGTSSON, [20–]);
– tempos de reparo e prazos de fabricação (VIKESJÖ, 2008; KARIMABADI *et al.*, 2020; BELKNAP, 2015; WOOD MACKENZIE, 2024).

Em 14 de outubro de 2026, as sete perguntas que a equipe dirigiria à Hitachi Energy (preço, mínimo de regulação, tipo de comutador, operações de tap, taxa de falha da frota, reserva e manobra controlada) foram pesquisadas em fontes abertas: páginas do fabricante (HITACHI ENERGY, 2024, [20–]a, [20–]b), relatórios de operadores (BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION, [20–]; PJM, 2026; TRANSGRID, [20–]), um estudo sobre manobra controlada (SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, 2008) e um trabalho acadêmico sobre VSR (CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2013). Isso mudou duas premissas: o preço do VSR passou a ser ancorado em contratos públicos (seção 6.4) e a fase reserva do banco fixo de 500 kV passou a ser cobrada no lado do fixo (seção 6.3). Dezessete itens ficaram sem fonte aberta (Apêndice B).

2.4 Contratos públicos de reator shunt variável

Não há lista pública de preços de VSR, e a cotação da Hitachi Energy para o caso brasileiro não estava disponível. Foram usados contratos de operadores europeus, que publicam o valor adjudicado das licitações: Litgrid, Lituânia, 2026 (LITGRID, 2026); Energinet, Dinamarca, 2025, fornecedor GE Vernova (ENERGINET, 2025); Energinet, 2023, fornecedor Siemens Energy (ENERGINET, 2023); e o índice de custo unitário da Energy Community de 2025 (ENERGY COMMUNITY, 2025). Contratos anteriores a 2021 e projetos completos, com vãos e sistemas de controle, foram registrados apenas como referência ou contexto (BALKAN GREEN ENERGY NEWS, 2019; PJM, 2023; EBRD, 2025). O tratamento está na seção 6.4.

2.5 Rastreabilidade e integridade

O script 00 gera o arquivo `FONTES_manifesto.csv`, que registra, para cada arquivo bruto, a instituição, o conjunto, o endereço de origem, a data de acesso, o tamanho, a licença e o resumo SHA-256, que muda se um único byte do arquivo for alterado e permite verificar que os dados brutos não foram editados. O manifesto tem 92 arquivos, que somam 222,6 MB: 65 do ONS, 21 da ANEEL e 6 do Banco Central. O Apêndice A resume o catálogo por conjunto.

3 TRATAMENTO DOS DADOS

Para cada base, descrevem-se as operações entre o arquivo bruto e o indicador usado. Os scripts são citados pelo número; as saídas ficam em `processed/` e nas abas da planilha-mestre.

3.1 Inventário de reatores shunt

No cadastro de equipamentos de controle de reativo do ONS (script 01), a potência nominal vem do campo `val_potreativanominal_mvar` e a tensão foi extraída do nome do equipamento ("*subestação tensão* kV", com P como separador decimal, por exemplo 13P8). É ativo o equipamento sem data de desativação e com entrada em operação até 9 de outubro de 2026, data de acesso; a idade é contada a partir da data de entrada, em anos de 365,25 dias.

O cadastro tem 1.220 registros de reatores, dos quais 1.149 ativos; 1.084 deles operam em 230 kV ou mais e somam 126.003 Mvar. Há 185 reatores ativos de 230 kV ou mais com data de entrada em 31/12/1990, data-padrão usada no cadastro para equipamentos anteriores a 1991; para eles a idade calculada (35,8 anos) é um limite inferior. A idade mediana dos reatores de 230 kV ou mais é de 10,2 anos e a potência mediana, de 136 Mvar.

A potência de referência do reator manobrável, W, é a mediana do cadastro na tensão de cada cenário: 20 Mvar em 230 kV (269 unidades; quartis de 13 e 25 Mvar) e 150 Mvar em 500 kV (641 unidades; quartis de 100 e 180 Mvar). O cadastro não distingue reatores manobráveis de reatores sempre ligados; o número de manobráveis, cerca de 530 entre aproximadamente 1.100 bancos de 230 kV ou mais, vem do CIGRÉ (CIGRE, 2026).

A série anual de entradas foi reconstruída agrupando as datas do cadastro atual por ano (estoque = entradas acumuladas menos desativações); como o cadastro agrupa os anteriores a 1991 numa única data, a série é confiável a partir da década de 2000.

3.2 Linhas de transmissão e potência natural

Do cadastro de linhas (script 01) foram mantidos os circuitos ativos do tipo transmissão, com comprimento maior que 5 km e susceptância positiva: 1.671 circuitos e 173.541 km. O campo `val_shunt` é o carregamento capacitivo de sequência positiva em Mvar, na convenção do programa ANAREDE, e o campo `val_reatancia` é a reatância série em percentual na base de 100 MVA. A Tabela 2 resume o carregamento capacitivo por nível de tensão, para os níveis com pelo menos dez circuitos.

A potência natural de cada circuito foi calculada a partir da susceptância B e da reatância X em por unidade na base de 100 MVA:

$$\mathrm{SIL} = 100\sqrt{\frac{B}{X}}\ \mathrm{MW}, \qquad B = \frac{Q_c}{100}, \qquad X = \frac{X_{\%}}{100}, \tag{1}$$

Tabela 2 – Carregamento capacitivo das linhas ativas por nível de tensão

			Carregamento	Mvar por km			Comprimento
kV	Circuitos	km	total (Mvar)	P10	Mediana	P90	mediano (km)
230	948	70.339	15.034	0,167	0,182	0,264	54
345	155	11.034	7.339	0,509	0,533	0,775	49
440	63	7.068	7.011	0,932	1,003	1,032	107
500	410	70.234	110.282	1,167	1,451	2,134	169
525	86	12.160	17.740	1,325	1,433	1,581	130

Fonte: ONS (2026), cadastro de linhas de transmissão; script 01.

em que Q_c é o carregamento capacitivo em Mvar e $X_{\%}$ a reatância percentual. O grau de compensação shunt sistêmico, razão entre a potência dos reatores ativos e o carregamento capacitivo das linhas do mesmo nível, é de 0,37 em 230 kV, 0,24 em 345 kV e 0,83 em 440 a 525 kV.

3.3 Disponibilidade das funções de transmissão de reator

Nos dezesseis arquivos anuais de disponibilidade das FT de controle de reativo (2011 a 2026; script 01), o indicador DISP foi convertido em horas indisponíveis no mês, $h = (100 - \mathrm{DISP})/100 \times$ horas do mês. Para as FT de reator de 500 kV, a disponibilidade média mensal foi de 99,10% (cerca de 6,6 h indisponíveis por mês); em 230 kV, 98,45% (11,3 h). Por ser agregado por tensão, e não por equipamento, o indicador serve apenas de contexto.

3.4 Carga horária de 2015 a 2026

A curva de carga horária (doze arquivos anuais; script 02) é de *carga*, não de carga líquida, e foi usada apenas para a tendência de longo prazo: a volatilidade anual da carga do SIN em torno do perfil típico (seção 3.8) não aumentou entre 2016 e 2026 (de 5,2% para 4,7% da carga média). O efeito da geração distribuída aparece no formato do dia, não no aumento das flutuações. Pelo mesmo motivo, a fração de dias com mínimo entre 10h e 15h calculada nessa base não foi usada como indicador; o painel usa a da carga líquida.

3.5 Carga líquida semi-horária (DESSEM)

Os 499 arquivos diários do balanço DESSEM detalhado, de 23/05/2025 a 09/10/2026, foram concatenados. O patamar $p = 1, \ldots, 48$ corresponde à hora $(p-1)/2$. A carga líquida de cada subsistema é

$$L(t) = D(t) - \big[E(t) + S(t) + G(t)\big], \tag{2}$$

em que D é a demanda, E a geração eólica, S a geração fotovoltaica centralizada e G a MMGD, todas em MW médios do patamar (script 02). Um subsistema-dia é completo quando tem os 48 patamares; a carga líquida do SIN é a soma dos quatro subsistemas apenas nos 465 dias completos. A carga líquida do Nordeste pode ser negativa, porque a região exporta energia em boa parte do dia.

Para cada subsistema e dia calcularam-se, entre outras, a amplitude $A = \max_t L(t) - \min_t L(t)$, a maior rampa de três horas, $R_3 = \max_t \left[L(t) - L(t-6)\right]$ (patamares de 30 minutos), e a hora do mínimo (Tabela 3). O perfil médio por mês e meia hora (aba `Perfil_Mes_Hora`) é a base das curvas de pato usadas no painel nacional (seção 8).

Tabela 3 – Estatísticas diárias da carga líquida, maio de 2025 a outubro de 2026

		Amplitude (GW)		Rampa de 3 h (GW)		Hora modal	Dias com mínimo
Subsistema	Dias	Média	P95	Média	P95	do mínimo	entre 10h e 15h (%)
N	499	2,8	3,8	1,5	1,9	12,0	98,8
NE	499	10,6	15,3	6,8	10,5	7,5	7,0
S	499	7,3	9,4	4,5	6,6	12,5	67,1
SE	499	24,3	30,2	15,9	22,1	12,0	97,0
SIN	465	38,1	45,3	26,5	34,8	12,0	92,7

Fonte: ONS (2026), balanço DESSEM detalhado (valores programados); script 02.

3.6 Fluxo na interligação Norte–Nordeste

Os arquivos de intercâmbio de 2025 e 2026 (script 08) forneceram o fluxo horário verificado entre Norte e Nordeste e, para 2026, o programado. A convenção é $P > 0$ no sentido Norte $\rightarrow$ Nordeste. Nas 15.600 horas da série, o fluxo foi do Nordeste para o Norte em 77,8% do tempo, com 1,23 inversão de sentido por dia em média e $|P| < 500$ MW em 8,7% das horas. O perfil horário médio de $|P|$ é mínimo às 18h (1,9 GW), quando a geração solar do Nordeste se reduz, e máximo às 8h (3,6 GW). Para o modelo físico usaram-se os 650 dias com as 24 horas, de 01/01/2025 a 12/10/2026.

3.7 Micro e minigeração distribuída

A relação de empreendimentos de geração distribuída da ANEEL (script 03) foi lida em blocos, apenas com as colunas de região, distribuidora, data, tipo, porte e potência; nenhum dado pessoal foi lido. A potência foi agregada por mês, região e porte. A única data da base, a de atualização cadastral (`DthAtualizaCadastralEmpreend`), substitui a data de conexão; é premissa declarada, e os meses recentes podem estar incompletos. Registros com data de 1900 (0,001 GW) foram excluídos. O estoque acumulado de MMGD atinge 53,9 GW no cadastro com referência de outubro de 2026, com 9,6 GW adicionados em 2025; o Nordeste soma 11,0 GW em agosto de 2026.

3.8 Volatilidade em torno do perfil típico

A volatilidade (script 08) mede as flutuações em torno do formato previsível da série. Para cada série x, o perfil típico $\bar{x}_{m,d,h}$ é a média por mês m, tipo de dia d (útil ou fim de semana) e meia hora (ou hora) h. O desvio corrigido pelo viés de estimação do perfil é

$$e_t = \left(x_t - \bar{x}_{m,d,h}\right)\sqrt{\frac{n_{m,d,h}}{n_{m,d,h}-1}}, \tag{3}$$

em que $n_{m,d,h}$ é o número de observações da célula. A volatilidade é $\sigma = 100\,\mathrm{dp}(e)/\bar{D}$, em percentual da demanda média $\bar{D}$ do subsistema (no Campo, da carga média do Norte). Calcularam-se ainda a autocorrelação de um passo $\varphi = \mathrm{corr}(e_t, e_{t-1})$ e a persistência $\tau = -\Delta t / \ln \varphi$, apenas em meses com pelo menos 20 dias completos (Tabela 4).

3.9 Custos de referência e correção monetária

O índice de preços foi construído a partir da variação mensal do IPCA (série 433 do SGS), acumulada com base em dezembro de 2009. Um valor de referência V_b com data-base b foi levado a setembro de 2026

Tabela 4 – Volatilidade das séries em torno do perfil típico

Série	Passo	Dias	σ (%)	σ mensal P10–P90	φ	τ (h)
Centro Urbano (NE: $D-G-S$)	30 min	448	5,2	4,3–5,9	0,92	6,3
Campo (fluxo N–NE, $\lvert P\rvert$)	1 h	638	11,7	7,7–15,6	0,89	8,2
Polo eólico (NE: carga líquida)	30 min	448	17,2	12,1–23,8	0,98	23,2
Referência: SIN, carga líquida	30 min	448	4,5	3,4–5,6	0,98	28,6
Referência: fluxo N–NE verificado (2026)	1 h	273	11,3	7,6–14,2	0,87	7,1
Referência: fluxo N–NE programado (2026)	1 h	273	11,2	8,6–13,0	0,87	6,9

Fonte: ONS (2026), DESSEM detalhado e intercâmbio entre subsistemas; script 08.

Nota: D = demanda; G = MMGD; S = fotovoltaica centralizada. φ é a autocorrelação no passo da série (30 min ou 1 h).

por

$$V_{\text{set/2026}} = V_b \, \frac{I_{\text{set/2026}}}{I_b}, \tag{4}$$

em que I é o índice acumulado (script 04). O euro foi convertido pela média das cotações diárias de venda de setembro de 2026 (série 21619): € 1 = R$ 5,9186.

Do Banco de Preços de Referência, usou-se o preço do disjuntor por tensão (data-base de maio de 2017, fator de correção de 1,5889): R$ 0,46 mi em 230 kV e R$ 2,97 mi em 500 kV. Os módulos de conexão de reator foram somados item a item. A conexão de 500 kV usa o valor modular da EPE (R$ 9,589 mi em março de 2021), corrigido para R$ 13,00 mi; a de 230 kV usa a soma direta do BPR (R$ 2,28 mi) multiplicada pela razão entre o valor da EPE e a soma do BPR em 500 kV (9,589/5,28), resultando em R$ 5,62 mi. O reator fixo de 500 kV parte do valor da EPE (R$ 4,415 mi por 66,6 Mvar em março de 2021), resultando em R$ 89.898 por Mvar; o de 230 kV é derivado por regra de escala, $p_{230} = p_{500}\,(66{,}6/20)^{0{,}4}$, resultando em R$ 145.455 por Mvar.

3.10 Receita Anual Permitida e Parcela Variável

Da lista de módulos do SIGET (script 07) foram selecionadas as FT de reator de barra (RTB) e de linha (RTL) ativas; a RAP de cada função é a soma da RAP do ciclo dos seus módulos (Tabela 5), e o pagamento base mensal é $\text{PB} = \text{RAP}/12$.

A Parcela Variável por indisponibilidade segue o Módulo 4 das Regras dos Serviços de Transmissão (ANEEL, 2025). Para um desligamento forçado de duração Δ minutos e um programado de duração Δ_p minutos, o modelo usa

$$\text{PV}_{\text{forçado}} = \min\left\{ \text{PB}\,\frac{150\min(\Delta,300) + 10\max(\Delta-300,0)}{43.200},\; 3\,\text{PB}\left\lceil \frac{\Delta}{525.600} \right\rceil \right\}, \tag{5}$$

$$\text{PV}_{\text{programado}} = \text{PB}\,\frac{10\,\Delta_p}{43.200}, \tag{6}$$

em que 150 e 10 são os fatores K_o e K_p do reator, 300 minutos é o limite após o qual K_o é reduzido a K_p, 43.200 é o número de minutos de um mês de 30 dias e o teto de três pagamentos base por ano de indisponibilidade aproxima o limite de 25% de doze pagamentos base em doze meses. Quando um reator monofásico com fase reserva falha, a troca de fase cabe na franquia de três horas e não gera Parcela Variável.

Tabela 5 – Receita Anual Permitida das funções de transmissão de reator

			RAP (R$ mi por ano)			Mvar
Tipo	kV	Funções	P10	Mediana	P90	mediano
RTB	230	105	0,44	1,32	2,52	20
RTB	345	19	0,35	0,87	4,30	37
RTB	440	30	0,21	1,14	5,81	78
RTB	500	350	0,53	2,23	6,45	136
RTB	525	57	0,70	3,18	4,88	100
RTL	230	61	0,16	0,43	1,51	15
RTL	345	20	0,17	1,50	7,01	47
RTL	440	24	0,19	0,84	8,03	100
RTL	500	284	0,36	0,80	2,07	54
RTL	525	56	0,50	0,87	3,36	50

Fonte: ANEEL (2026a), SIGET, lista de módulos prévia do reajuste da RAP; script 07.

3.11 Energia não suprida

Nas interrupções de carga do ONS (script 08), cada perturbação (`cod_perturbacao`) foi agregada somando entre agentes a carga interrompida e a energia não suprida. De 2016 a 2025 houve 2.187 perturbações com envolvimento da Rede Básica; a mediana da energia não suprida por perturbação foi de 11,47 MWh e o percentil 90, de 139,7 MWh. O dado aberto não informa a causa, de modo que inclui todas as origens, não apenas falhas de disjuntor. Essa distribuição foi ajustada por uma lognormal (seção 6.5).

4 CENÁRIOS DE ANÁLISE

Cada cenário representa um reator de barra que manobra diariamente e difere dos outros pela tensão, pela potência de referência e, sobretudo, pela série $u(t)$ que move o modelo físico: o carregamento que determina, hora a hora, quanto reativo sobra no barramento (Tabela 6).

Centro Urbano: barramento de 230 kV de um centro de carga do Nordeste. A série desconta da demanda a MMGD e a fotovoltaica centralizada, que aliviam as linhas que alimentam a área; a eólica, remota, não é descontada.

Campo: a sobra de reativo de uma linha depende do seu carregamento, e não da carga de uma cidade; por isso o cenário é movido pelo fluxo verificado no corredor de 11 circuitos entre Norte e Nordeste (seção 5.2). As manobras não decorrem das inversões de sentido do fluxo (com $|P|$ perto de zero, os reatores ficam ligados), e sim da oscilação diária de $|P|$ em torno do nível em que o banco troca de estado.

Polo eólico: substituiu o cenário "Indústria" do briefing original, porque não há dado público de carga por subestação industrial e as flutuações industriais rápidas (segundos a minutos) são atendidas por compensadores estáticos e síncronos, não por um VSR. A carga líquida do Nordeste, dominada pela eólica, varia em escalas de horas a dias, que é a escala do VSR.

4.1 Arranjo de referência 2:1

Numa subestação que precisa de reatores, a compensação tem uma parcela permanente, que permanece ligada mesmo com a linha carregada, e uma parcela manobrável de potência W, que acompanha a variação diária. O VSR regula entre o mínimo de regulação m (em fração da potência nominal) e a potência

Tabela 6 – Definição dos cenários

	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Tensão	230 kV	500 kV	500 kV
Reator manobrável de referência W	20 Mvar	150 Mvar por degrau	150 Mvar
Degraus manobráveis N	1	6	1
VSR do arranjo 2:1 ($m = 50\%$)	40 Mvar	300 Mvar	300 Mvar
Série $u(t)$	$\lvert D-G-S\rvert$ do Nordeste (DESSEM)	$\lvert P\rvert$ verificado na interligação N–NE	$\lvert L\rvert$ do Nordeste (DESSEM)
Passo e período	30 min; 465 dias (23/05/2025 a 09/10/2026)	1 h; 650 dias (01/01/2025 a 12/10/2026)	30 min; 465 dias (23/05/2025 a 09/10/2026)
u_{baixo} e u_{alto} (P5 e P95)	2.022 e 15.666 MW	293 e 5.088 MW	367 e 9.561 MW
Volatilidade σ	5,2%	11,7%	17,2%
Persistência φ e τ	0,92 (30 min); 6,3 h	0,89 (1 h); 8,2 h	0,98 (30 min); 23,2 h

Fonte: elaborada pela equipe com base em ONS (2026); scripts 06, 08 e 09.

Nota: D = demanda; G = MMGD; S = fotovoltaica centralizada; L = carga líquida (equação 2); P = fluxo na interligação.

nominal. No arranjo 2:1, que é a aplicação de referência descrita para operadores nórdicos (BENGTSSON *et al.*, 2014), um VSR de potência

$$S_V = \frac{W}{1-m} \tag{7}$$

substitui dois bancos fixos: o banco manobrável A, de potência W, e uma fatia B da compensação permanente, de potência $S_B = mW/(1-m)$. A absorção mínima do VSR, $mS_V = S_B$, cobre a fatia permanente, e a faixa de regulação, de S_B a S_V, cobre a variação W. Com $m = 50\%$, $S_V = 2W$ e $S_B = W$. No arranjo de referência:

- a alternativa fixa tem dois reatores (A e B), cada um com seu vão de manobra; em 500 kV, cada banco é monofásico com fase reserva (configuração 3+1R da EPE), de potência $W/3$ no banco A e $S_B/3$ no banco B;
- a alternativa com VSR tem um VSR trifásico, sem unidade reserva no caso-base, e um único vão.

A condição do arranjo 2:1 é que a subestação tenha compensação permanente suficiente para a fatia substituída. Ela foi verificada apenas no Campo, a partir das linhas reais do corredor (seção 5.2); nos outros dois cenários é premissa. No arranjo 1:1, alternativo, um VSR de potência W substitui apenas o banco manobrável, regulando entre mW e W; como a necessidade cai abaixo de mW todos os dias, o VSR também precisa ser manobrado (seção 5.6).

5 MODELO FÍSICO-OPERACIONAL

A primeira camada (script 09) transforma a série de cada cenário em três taxas que alimentam o modelo financeiro: manobras por dia do disjuntor do reator fixo, operações por dia do comutador do VSR e manobras residuais por dia do disjuntor do VSR.

5.1 Sobra de reativo e necessidade normalizada

A potência reativa gerada pela capacitância de uma linha, Q_c, independe do carregamento; a potência consumida pela reatância série cresce com o quadrado da corrente. A sobra de reativo de uma linha que transporta a potência P é aproximada por

$$Q_{\text{sobra}}(P) = Q_c \left[1 - \left(\frac{P}{\text{SIL}} \right)^2 \right], \tag{8}$$

que vale Q_c com a linha vazia e zero no carregamento igual à potência natural. A compensação permanente cobre a sobra com a linha carregada, representada pelo percentil 95 do carregamento (u_{alto}); a compensação manobrável cobre a diferença entre a sobra no percentil 5 (u_{baixo}) e no percentil 95. A necessidade de compensação manobrável, normalizada em fração de W, é

$$r(t) = \frac{u_{\text{alto}}^2 - u(t)^2}{u_{\text{alto}}^2 - u_{\text{baixo}}^2}, \tag{9}$$

sem truncamento: $r = 0$ no percentil 95 e $r = 1$ no percentil 5; valores fora do intervalo representam carregamentos mais extremos que os usuais. No Campo, $u = |P|$ é o fluxo na interligação. No Centro Urbano e no Polo eólico, u é o módulo da série de carga do Nordeste, tomada como indicadora do carregamento das linhas que alimentam a área; essa equivalência é uma premissa.

5.2 Corredor Norte–Nordeste

O corredor foi definido como o conjunto de linhas ativas com um terminal no subsistema Norte e outro no Nordeste: 11 circuitos (três de 230 kV e oito de 500 kV), com 2.686 km, carregamento capacitivo de 3.937 Mvar e potência natural somada de 10.374 MW (Tabela 7). O fluxo verificado ficou entre 2,8% (percentil 5) e 49,0% (percentil 95) da potência natural somada, isto é, sempre bem abaixo dela: sobra reativo o tempo todo, e o que varia é quanto.

A variação da sobra de reativo do corredor entre os percentis 5 e 95 do fluxo é

$$W_{\text{Campo}} = Q_c \, \frac{u_{\text{alto}}^2 - u_{\text{baixo}}^2}{\text{SIL}^2} = 944 \text{ Mvar}, \tag{10}$$

o que corresponde a $N = \text{round}(944/150) = 6$ degraus de 150 Mvar, a potência mediana do reator de 500 kV. Para os outros cenários não há potência natural de referência, e adotou-se $N = 1$.

O arranjo 2:1 exige que a fatia permanente disponível seja ao menos $mW/(1-m)$. Com carregamentos normalizados $c_b = u_{\text{baixo}}/\text{SIL}$ e $c_a = u_{\text{alto}}/\text{SIL}$, a fatia permanente em fração de Q_c é $1 - c_a^2$ e a manobrável é $c_a^2 - c_b^2$; o maior mínimo de regulação compatível com o arranjo é

$$m_{\max} = \frac{1 - c_a^2}{(1 - c_a^2) + (c_a^2 - c_b^2)} = 76{,}0\%, \tag{11}$$

acima de toda a faixa testada (20% a 60%).

5.3 Reator fixo em degraus com histerese

O banco manobrável é dividido em N degraus de W/N. O degrau j ($j = 0, \ldots, N-1$) tem centro $c_j = (j + 0{,}5)/N$; ele entra quando $r(t) > c_j + \eta/(2N)$ e sai quando $r(t) < c_j - \eta/(2N)$, em que η é a histerese em fração do degrau, isto é, a faixa que o operador tolera antes de manobrar. Cada entrada ou saída

Tabela 7 – Linhas do corredor Norte–Nordeste

Circuito	kV	km	X (%, 100 MVA)	Q_c (Mvar)	SIL (MW)
LT 230 kV BALSAS / RIB.GONCALVES C 1 MA/PI	230	95	8,72	17,1	140
LT 230 kV BALSAS / RIB.GONCALVES C 2 MA/PI	230	95	8,93	16,1	134
LT 230 kV TERESINA / COELHO NETO C 1 PI/MA	230	120	12,22	22,5	136
LT 500 kV BACABEIRA / PARNAIBA III C 1 MA/PI	500	298	3,19	457,9	1.198
LT 500 kV BACABEIRA / PARNAIBA III C 2 MA/PI	500	294	3,15	451,5	1.198
LT 500 kV COLINAS / RIB.GONCALVES C 1 TO/PI	500	379	3,94	567,4	1.199
LT 500 kV COLINAS / RIB.GONCALVES C 2 TO/PI	500	367	3,92	563,0	1.199
LT 500 kV GILBUES II / MIRACEMA C C3 PI/TO	500	416	3,04	923,1	1.741
LT 500 kV P.DUTRA / B. ESPERANCA C C7 MA/PI	500	205	2,64	263,1	998
LT 500 kV TERESINA II / P.DUTRA C C8 PI/MA	500	208	2,21	327,4	1.217
LT 500 kV TERESINA II / P.DUTRA C C9 PI/MA	500	210	2,22	327,5	1.215
Total (11 circuitos)		2.686		3.937	10.374

Fonte: ONS (2026), cadastro de linhas de transmissão; potência natural pela equação (1); script 09.

conta uma manobra do disjuntor daquele degrau, e o nível de compensação do fixo é a fração de degraus ligados. O valor $\eta = 0{,}3$ é premissa; a sensibilidade foi testada de 0,1 a 0,75.

No arranjo 2:1, a fatia permanente B do lado fixo segue a mesma regra de saída do VSR descrita abaixo, de modo que as manobras evitadas pelo VSR são as do banco manobrável mais as eventuais da fatia B.

5.4 Reator shunt variável: comutador e manobras residuais

No arranjo 2:1, o VSR acompanha r no intervalo $[0,1]$ (em fração de W, acima da absorção mínima). O comutador tem $T = 33$ posições, com passo $s = 1/(T-1)$ da faixa, conforme o VSR de 400 kV da Siemens para a Amprion (SIEMENS, 2017). O alvo é $\min\{\max\{r(t),0\},1\}$; o comutador se move quando a distância entre o alvo e a posição atual supera $0{,}75\,s$, e cada posição percorrida conta uma operação de tap. Seja $B_m = m/(1-m)$ a fatia permanente em unidades de W. O VSR sai pelo disjuntor quando $r(t) < -B_m/2 - \eta B_m/2$, isto é, quando a necessidade cai abaixo até da parcela permanente que ele substituiu, e volta quando $r(t) > -B_m/2 + \eta B_m/2$; cada saída ou entrada conta uma manobra residual.

No arranjo 1:1, o VSR de potência W regula entre m e 1 (em fração de W), com $B_m = m$, e sai quando $r(t) < m/2 - \eta m/2$. Para medir a aderência de cada alternativa à necessidade, calculou-se o desajuste médio $\overline{|r(t) - \ell(t)|}$, em que ℓ é o nível de compensação da alternativa.

As operações de tap obtidas são um piso: com passos de 30 minutos (DESSEM) e de 1 hora (intercâmbio), a série não registra oscilações mais rápidas. O modelo financeiro multiplica essas operações por um fator uniforme entre 1 e 2 (seção 6.5).

5.5 Grade de sensibilidade

Para a sensibilidade à volatilidade, a série foi reescalada em torno do perfil típico, $x_k = \bar{x} + k\,(x - \bar{x})$, com k de 0,5 a 2 e u_{baixo}, u_{alto} fixos nos valores de $k = 1$. A grade cruza k, os dois arranjos, $N \in \{1,2,4,6\}$, m de 0,2 a 0,6 e η de 0,1 a 0,75, num total de 744 combinações (`processed/modelo_fisico_taxas.csv`).

5.6 Resultados de referência

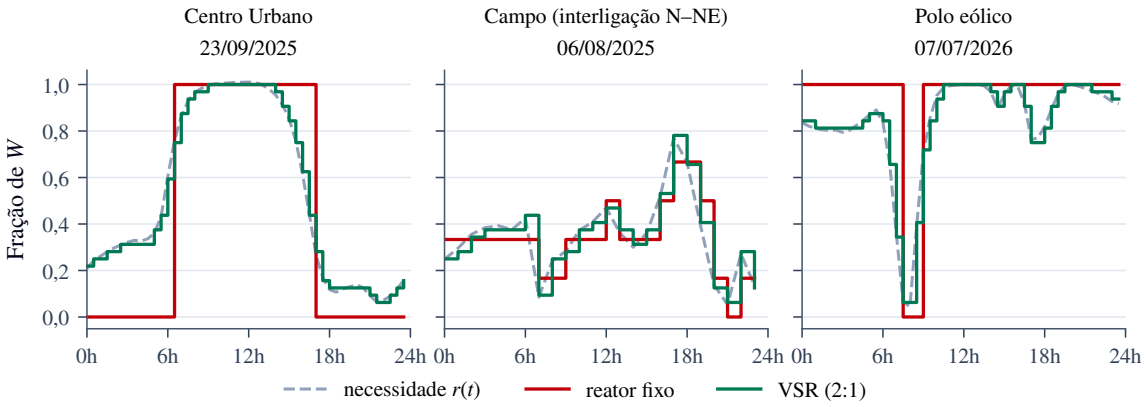
A Tabela 8 apresenta as taxas do caso-base ($m = 50\%$, $k = 1$, $\eta = 0{,}3$). No arranjo 1:1, o VSR ainda manobra 1,0 a 1,7 vez por dia, contra 1,6 a 2,0 do fixo; no 2:1, as manobras residuais caem a no máximo 0,12 por dia. A Figura 2 mostra um dia típico de cada cenário, escolhido como o dia útil, com pelo menos duas manobras do banco manobrável, cuja amplitude diária de r é a mais próxima da mediana.

Tabela 8 – Taxas do modelo físico no caso-base

		Manobras/dia do fixo, por disjuntor	Manobras residuais/dia do VSR		Taps/dia (2:1, piso)	Desajuste médio (% de W)	
Cenário	N		Arranjo 1:1	Arranjo 2:1		Fixo	VSR
Centro Urbano	1	2,00	1,74	0,00	60	17	1
Campo	6	1,62	1,05	0,01	59	5	2
Polo eólico	1	1,60	1,35	0,12	70	19	2

Fonte: script 09; `processed/modelo_fisico_taxas.csv`.

Figura 2 – Um dia típico de operação em cada cenário (arranjo 2:1)



Fonte: script 09, `processed/modelo_fisico_camada1.json`. No Campo, o banco de seis degraus fez 11 manobras nesse dia.

5.7 Verificação contra referências externas

Nenhum parâmetro do modelo físico foi ajustado a referências externas; ainda assim, os resultados foram comparados com o que é observável:

a) O ONS indica a necessidade de chavear cerca de 140 reatores de barra entre a carga mínima diurna e a máxima noturna num dia útil típico de verão de 2026 (ONS, 2025, p. 64). Se cada reator chaveado retorna ao estado inicial antes do dia seguinte, isso corresponde a cerca de duas manobras por reator

chaveado por dia; essa interpretação é da equipe, não do ONS. Nos dias úteis de dezembro a março, o modelo dá 2,00 manobras por dia no Centro Urbano, 1,22 no Campo e 0,95 no Polo eólico; na média do período, 2,00, 1,62 e 1,60.

b) Dividindo as cerca de 280 operações diárias assim estimadas pelos cerca de 530 reatores manobráveis (CIGRE, 2026), obtém-se 0,53 manobra por dia por reator manobrável, próximo do único dado de campo localizado, 0,48 por dia (175 operações por ano) num reator de barra de 400 kV (JEYARAJ; HABTAY, 2011 apud OLIVEIRA, 2015). Os cenários representam reatores em manobra diária, e não a média da frota.

c) No Campo, as manobras são mais frequentes no período seco (agosto a outubro, 1,92 por dia) do que no úmido (fevereiro a maio, 1,41 por dia). O banco troca de estado quando $|P|$ cruza cerca de 3.603 MW (35% da potência natural), e $|P|$ fica a menos de 15% desse nível em 26% das horas no período seco, contra 14% no úmido.

6 MODELO FINANCEIRO-ESTOCÁSTICO

6.1 Formulação

Em cada simulação s, o modelo registra os custos mensais $C^F_{s,t}$ da alternativa com reatores fixos e $C^V_{s,t}$ da alternativa com VSR, para $t = 0, 1, \ldots, 360$, em que $t = 0$ é o mês do investimento. O valor presente líquido incremental é

$$\mathrm{VPL}_s = \sum_{t=0}^{360} \frac{C^F_{s,t} - C^V_{s,t}}{(1+i_m)^t}, \qquad i_m = (1+i)^{1/12} - 1, \tag{12}$$

em que i é a taxa real anual da visão adotada. A análise é incremental: itens iguais nas duas alternativas (receita da FT, operação da subestação) cancelam-se, exceto os que dependem da escolha (Parcela Variável e ajustes regulatórios). Os fluxos são antes de impostos; as duas alternativas têm vida igual ao horizonte, sem valor residual.

6.2 Visões e taxas de desconto

Os efeitos do VSR recaem sobre agentes diferentes; por isso o modelo é avaliado em duas visões (Tabela 9). A taxa da transmissora é o custo médio ponderado de capital regulatório antes de impostos (ANEEL, 2026b); a do sistema é a taxa social de desconto (BRASIL, 2020). A taxa de 8% da EPE (EPE, 2024) e a faixa de 8% a 14% foram testadas na sensibilidade.

Tabela 9 – Itens e taxas de desconto de cada visão

Item	Transmissora	Sistema (SIN)
Investimento, manutenção, trocas e falhas de equipamentos	incluído	incluído
Parcela Variável por indisponibilidade	incluída	excluída (transferência)
Energia não suprida, ao custo do déficit	excluída	incluída
Perdas elétricas adicionais do VSR	excluídas	incluídas
Ajustes regulatórios de receita (variantes)	incluídos	excluídos
Taxa de desconto real anual	12,11%	8,5%

Fonte: ANEEL (2026b); BRASIL (2020).

6.3 Investimento inicial

A Tabela 10 reúne os preços do mês zero. No modelo, o custo dos dois reatores fixos aparece nas duas alternativas e se cancela; a alternativa com VSR paga o prêmio $P_{\mathrm{VSR}} - P_{2F}$, em que P_{2F} é o preço dos reatores fixos substituídos. A alternativa fixa paga dois vãos e a com VSR, um. Em 500 kV, a alternativa fixa paga ainda as fases reserva, uma por banco, de potência $(W + S_B)/3$ ao preço por Mvar do reator; nas variantes, uma fase compartilhada de $\max(W, S_B)/3$ ou nenhuma.

Tabela 10 – Preços do mês zero (R$ de setembro de 2026)

Item	500 kV	230 kV	Origem
Reator fixo, por Mvar	89.898	145.455	EPE (2021) × IPCA; 230 kV por regra de escala
Dois reatores fixos substituídos (P_{2F})	26,97 mi	5,82 mi	300 e 40 Mvar
Fases reserva, uma por banco	8,99 mi	–	EPE (2021), banco 3+1R
Vão de reator, cada	13,00 mi	5,62 mi	EPE (2021) e ANEEL (2026a) × IPCA
Disjuntor, contido no vão	2,97 mi	0,46 mi	ANEEL (2026a) × IPCA
VSR do arranjo 2:1 (P_{VSR})	42,54 mi	8,61 mi	seção 6.4
Prêmio implícito $\pi = P_{\mathrm{VSR}}/P_{2F} - 1$	+58%	+48%	resultado, não entrada
Alternativa fixa no mês zero	61,97 mi	17,05 mi	reatores, fases reserva e dois vãos
Alternativa com VSR no mês zero	55,55 mi	14,23 mi	VSR e um vão
Diferença a favor do VSR	6,42 mi	2,82 mi	

Fonte: script 10; aba `Fin_Premissas`.

6.4 Preço do reator shunt variável

Os contratos públicos (Tabela 11) foram convertidos num preço para o VSR de cada cenário pela regra

$$P_{\mathrm{VSR}} = p_c \left(\frac{S_V}{Q_c^*}\right)^{0,6} \left(\frac{V}{V_c}\right)^{\beta} \times 5{,}9186, \tag{13}$$

em que p_c é o preço unitário do contrato em euros, Q_c^* e V_c são a potência máxima e a tensão do VSR contratado, S_V e V são a potência e a tensão do VSR do cenário (300 Mvar e 500 kV, ou 40 Mvar e 230 kV) e 5,9186 é a cotação do euro em reais. O expoente 0,6 é a regra dos seis décimos, usual em estimativa de custos de equipamentos; o expoente da tensão, β, é 0,5 no caso-base e foi variado de 0,3 a 1,0. Ambos são premissas.

Os níveis de preço usados são: *base*, a média dos contratos C1 e C2 com $\beta = 0{,}5$ (R$ 42,54 mi em 500 kV e R$ 8,61 mi em 230 kV); *faixa*, o menor e o maior valor de C1 e C2 com β de 0,3 a 1,0 (R$ 37,06 a 50,11 mi e R$ 6,81 a 10,14 mi); e *estresse*, os valores de C3 e C4 com $\beta = 0{,}5$ (R$ 80,26 a 86,09 mi e R$ 16,25 a 17,43 mi). Os contratos de 2025 e 2026 são a base porque são os mais recentes e tiveram concorrência; o de 2023 foi negociado durante a escassez de equipamentos de alta tensão e é tratado como estresse. Quando o mínimo de regulação muda, o tamanho do VSR muda pela equação (7) e o preço é reescalado por $(S_V/Q_{\mathrm{ref}})^{0,6}$.

Dados europeus indicam custo por Mvar de VSRs recentes próximo ao de reatores fixos (NATIONAL GRID, 2024); com a economia de escala da regra dos seis décimos ($2^{0,6}/2 \approx 0{,}76$), o VSR custaria cerca de

Tabela 11 – Contratos públicos de VSR e preço escalado para 500 kV e 300 Mvar

Id	Comprador e ano	kV	Mvar	Unid.	€ mi por unidade	Concorrência	Uso	R$ mi (500 kV, $\beta = 0{,}5$)
C1	Litgrid (Lituânia), 2026	330	140	3	3,50	concorrência pública	base	40,3
C2	Energinet (Dinamarca), 2025	400	140	7	4,29	2 propostas por lote (€ 23,9–31,2 mi)	base	44,8
C3	Energinet (Dinamarca), 2023	400	140	5	7,68	negociado	estresse	80,3
C4	Energy Community – índice de custo unitário (3 contratos), 2025	400	200	–	10,20	—	estresse	86,1
C5	HOPS (Croácia) – Melina, 2019	400	200	1	4,93	—	referência (preço anterior a 2021)	41,6
C6	HOPS (Croácia) – Mraclin, 2019	220	100	1	3,34	—	referência (preço anterior a 2021)	57,7
C7	PSEG / PJM (EUA), 2023	230	150	1	–	—	contexto (escopo de projeto)	–
C8	Elektroprenos BiH (Bósnia), 2025	400	150	4	–	—	contexto (escopo de projeto)	–

Fonte: LITGRID (2026); ENERGINET (2025, 2023); ENERGY COMMUNITY (2025); BALKAN GREEN ENERGY NEWS (2019); HOPS (2019); PJM (2023); EBRD (2025); aba `Pesquisa_Precos_VSR`.

Nota: C4 é um índice de custo unitário (€ 51 mil por Mvar, aplicado a 200 Mvar). C7 e C8 incluem vãos e sistemas de controle e não foram escalados.

20% menos que os dois fixos. Essa hipótese ficou só como variante, porque as bases de preço do fixo (EPE) e do VSR (contratos europeus) não são diretamente comparáveis.

6.5 Eventos simulados

6.5.1 Disjuntores

Cada alternativa tem seus disjuntores: o do banco manobrável A e o da fatia permanente B, na alternativa fixa, e o do VSR. Para um disjuntor que faz n_d manobras por dia no modelo físico, o número de ciclos de fechamento e abertura por mês é

$$c = n_d \, \frac{f_{\text{ops}}}{2} \times 30{,}4375, \tag{14}$$

em que f_{ops} é um fator de incerteza das manobras do modelo físico. A taxa anual de falhas maiores interpola linearmente entre o disjuntor de linha, que quase não manobra, e o disjuntor de manobra de reator, cuja taxa na literatura corresponde a cerca de um ciclo por dia (CIGRE, 2012):

$$\lambda = \lambda_0 + (\lambda_{\text{ref}} - \lambda_0) \, \frac{12\,c}{365}. \tag{15}$$

A forma linear é premissa (lacuna G02 do Apêndice B). O número de falhas maiores em cada mês é sorteado de uma distribuição de Poisson de média $\lambda/12$. Cada falha maior é catastrófica com probabilidade p_{cat} (custo de 1,5 vez o preço do disjuntor e 30 dias fora de serviço); se não for, exige reparo em fábrica com probabilidade p_{fab} (de 14 a 42 dias fora) ou reparo local, com duração lognormal de mediana 24 h e percentil 90 de 100 h. O custo do reparo não catastrófico é uma fração c_{rep} do preço do disjuntor. As falhas menores seguem um processo de Poisson de média $\lambda \, r_{\text{mi}}/12$ por mês, sem indisponibilidade modelada.

O ciclo de vida de cada disjuntor inclui ainda: manutenção preventiva a cada 72 meses, prazo máximo regulatório (ANEEL, 2025), com 8 horas programadas; revisão geral a cada $\min\{n_{\text{rev}}/c,\ 240\}$ meses, isto

é, por contagem de ciclos ou aos 20 anos, com 24 horas programadas; e troca ao fim da vida mecânica, $T = (10.000/f_{\text{vida}})/c$ meses, ao custo de 1,2 vez o preço do disjuntor (incluindo instalação) e 72 horas programadas. A vida mecânica de catálogo de 10.000 ciclos é a da classe M2 da IEC 62271-100; o divisor f_{vida} representa a redução observada em manobra de reator (IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE, 2017). Após a troca, a contagem de ciclos recomeça.

6.5.2 Reatores, VSR e comutador

Cada reator fixo e o VSR sofrem falhas graves com taxa λ_R por unidade-ano, ao custo de uma fração uniforme entre 30% e 100% do preço da unidade. Em 500 kV, a falha de uma fase do banco fixo é resolvida pela fase reserva dentro da franquia de 3 horas, sem Parcela Variável; em 230 kV, onde não há fase reserva, a indisponibilidade segue a mesma distribuição do VSR. O VSR trifásico sem reserva fica fora de serviço por uma duração lognormal de mediana 180 dias e percentil 90 de 540 dias, coerente com prazos de fabricação de 80 a 210 semanas (WOOD MACKENZIE, 2024; BELKNAP, 2015). Nas variantes com reserva (uma unidade para três VSR, ou em conjunto de uma para dez), o VSR paga no mês zero a fração correspondente do preço de uma unidade e, em caso de falha grave, fica 30 dias fora.

O comutador tem falhas próprias com taxa λ_O, duração uniforme de 3 a 21 dias e custo uniforme de 5% a 15% do preço do VSR. A manutenção do comutador a vácuo ocorre a cada 300 mil operações (MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, [20–]b), com 48 horas programadas; o número mensal de operações é o piso do modelo físico multiplicado por $f_{\text{taps}} \times 30{,}4375$. Na variante com comutador a óleo, o intervalo é o menor entre 20 mil a 50 mil operações e 48 a 84 meses (MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, [20–]a).

6.5.3 Operação e manutenção, receita e Parcela Variável

O custo anual de operação e manutenção de rotina de cada vão, exceto o disjuntor, é uma fração o do valor do vão sem o disjuntor, paga em parcelas mensais; o teto da faixa, 2% ao ano, é o custo regulatório de O&M de reforços (ANEEL, 2024). A alternativa fixa paga dois vãos e a com VSR, um.

Na visão da transmissora, cada indisponibilidade gera Parcela Variável pela equação (5). O pagamento base de cada reator fixo é a RAP mediana de uma função de transmissão de reator de barra da tensão do cenário dividida por 12 (R$ 2,23 mi por ano em 500 kV; R$ 1,32 mi em 230 kV); o do VSR, que substitui dois reatores, é o dobro, o que é premissa.

6.5.4 Itens exclusivos da visão do sistema

Energia não suprida. Cada falha maior de disjuntor causa corte de carga com probabilidade p_{int}; a energia cortada é lognormal, ajustada aos dados do ONS (mediana de 11,47 MWh e percentil 90 de cerca de 140 MWh; seção 3.11), e é valorada ao custo do déficit de R$ 8.291,25 por MWh (NOTA TÉCNICA…, 2025).

Perdas. O VSR permanece energizado e dissipa, na posição mínima, cerca de 62% das perdas da posição máxima (TRANSIENTS…, 2015). A diferença de potência média dissipada entre as alternativas é

$$\Delta P = k\left[S_V\left(0{,}62 + 0{,}38\,\bar{r}\right) - \left(S_B + W\bar{r}\right)\right], \tag{16}$$

com $k = 1{,}55$ kW/Mvar e $\bar{r}$ igual à média de $r(t)$ truncado em $[0,1]$ na série do cenário. A energia mensal, $\Delta P \times 8.760/12$, é valorada a v_E reais por MWh.

6.5.5 Ajustes regulatórios

Na visão da transmissora, duas variantes alteram a receita. No regime de reforço autorizado, a RAP é calculada pela ANEEL a partir do BPR, que não tem módulo de VSR; como o vão evitado deixa de ser remunerado, a alternativa com VSR perde mensalmente a anuidade correspondente ao vão, $P_{\text{vão}}\,\text{FRC}_m$, com

$$\text{FRC}_m = \frac{i_m}{1-(1+i_m)^{-360}}. \tag{17}$$

Na variante otimista com prêmio reconhecido na RAP, a alternativa com VSR recebe mensalmente $(P_{\text{VSR}} - P_{2F})\,\text{FRC}_m$.

6.6 Distribuições de probabilidade

As grandezas incertas são sorteadas uma vez por simulação e permanecem fixas ao longo dos 360 meses dessa simulação; os eventos (falhas, durações e cortes de carga) são sorteados mês a mês. A Tabela 12 resume as distribuições; a lista completa de premissas, com fonte e status, está na aba `Fin_Premissas`. Nas faixas, "Tri(a; b; c)" é a distribuição triangular de mínimo a, moda b e máximo c, e "U(a; b)" é a uniforme.

6.7 Simulação de Monte Carlo

Cada combinação de cenário e visão foi simulada com $S = 4.000$ trajetórias, usando o gerador `numpy.random.default_rng` com semente 11. O modelo usa números aleatórios comuns: a mesma sequência de sorteios serve às duas alternativas, a todas as variantes e a todos os preços do VSR, de modo que as diferenças entre resultados decorrem das mudanças testadas e não do acaso da amostragem.

A precisão amostral é pequena diante das incertezas de interesse. No Campo, na visão da transmissora, o desvio-padrão do VPL entre as simulações é de R$ 4,34 mi, o que dá erro-padrão da média de $4{,}34/\sqrt{4.000} \approx$ R$ 0,07 mi; o erro-padrão da probabilidade de compensar, $\sqrt{p(1-p)/S}$ com $p = 0{,}963$, é de 0,3 ponto percentual.

6.8 Estatísticas e indicadores

a) **Percentis e média do VPL.** P_{10}, P_{50} e P_{90} por interpolação linear entre as estatísticas de ordem, e a média aritmética. Os cartões da calculadora usam a mediana, menos sensível às poucas simulações extremas; a decomposição usa a média, porque é a média que se decompõe exatamente em parcelas.

b) **Probabilidade de compensar.** Fração das simulações com $\text{VPL}_s > 0$.

c) **Payback descontado.** Com o fluxo incremental descontado acumulado $A_{s,t} = \sum_{\tau=0}^{t}(C^F_{s,\tau} - C^V_{s,\tau})(1+i_m)^{-\tau}$, o payback é o mês seguinte ao último mês com $A_{s,t} < 0$; é zero ("imediato") quando $A_{s,t} \geq 0$ em todos os meses, e é censurado ("sem payback") quando o VPL é negativo. Os percentis do payback tratam os casos censurados como maiores que 360 meses.

d) **Preço de equilíbrio.** Como os sorteios não dependem do preço do VSR, o VPL de cada simulação é uma função afim do prêmio π: o prêmio entra uma vez no mês zero, e os custos de reparo e de manutenção do VSR são proporcionais ao seu preço. Com duas execuções de mesma semente, $V_s^{(0)}$ (prêmio nulo) e $V_s^{(1)}$ (prêmio de 100%), o prêmio de equilíbrio de cada simulação e o preço correspondente são

$$\pi_s^* = \frac{V_s^{(0)}}{V_s^{(0)} - V_s^{(1)}}, \qquad P_s^* = P_{2F}\,(1+\pi_s^*), \tag{18}$$

Tabela 12 – Distribuições de probabilidade do modelo financeiro

Grandeza	Distribuição	Fonte
Falhas maiores, disjuntor de linha (λ_0)	Tri(0,23; 0,25; 0,28)% ao ano	CIGRE (2012)
Falhas maiores, disjuntor de reator (λ_{ref})	Tri(1,98; 2,46; 3,02)% ao ano	CIGRE (2012)
Falhas menores por falha maior (r_{mi})	U(7,1; 7,9)	CIGRE (2012), derivado
Custo de falha menor	Tri(0,5; 1; 2)% do disjuntor	premissa
Falha catastrófica entre as maiores (p_{cat})	U(2; 8)%	premissa
Reparo em fábrica (p_{fab})	U(5; 15)%; 14 a 42 dias	GE VERNOVA ([20–]); premissa
Duração do reparo local	lognormal, mediana 24 h, $\sigma_{\ln} = 1{,}113$	VIKESJÖ (2008); KARIMABADI *et al.* (2020)
Custo do reparo (c_{rep})	Tri(5; 15; 30)% do disjuntor	premissa
Preventiva	Tri(1; 2; 3)% do disjuntor	JEROMIN *et al.* (2009); premissa
Revisão geral: gatilho (n_{rev})	Tri(2.000; 3.000; 5.000) ciclos	GE VERNOVA ([20–]); HERMOSILLO (2002)
Revisão geral: custo	10% × Tri(0,7; 1; 1,3) do disjuntor	JEROMIN *et al.* (2009)
Vida mecânica: divisor (f_{vida})	U(1; 5) sobre 10.000 ciclos	IEEE PES Switchgear Committee (2001, 2017)
Incerteza das manobras (f_{ops})	Tri(0,8; 1; 1,2)	premissa
Falha grave de reator ou VSR (λ_R)	Tri(0,30; 0,41; 0,53)% ao ano	CIGRE (2024); MARTIN e TENBOHLEN (2026)
Duração da falha grave sem reserva	lognormal, mediana 180 dias, $\sigma_{\ln} = 0{,}857$	BELKNAP (2015); WOOD MACKENZIE (2024)
Falha do comutador (λ_O)	Tri(0,04; 0,10; 0,16)% ao ano	CIGRE (2015, 2024), derivado
Fator sobre as operações de tap (f_{taps})	U(1; 2)	premissa
Custo da manutenção do comutador	Tri(1; 2; 3)% do VSR	premissa
O&M de rotina do vão (o)	Tri(0,5; 1; 2)% ao ano	premissa; ANEEL (2024)
Corte de carga por falha maior (p_{int})	U(2; 10)%	premissa
Energia não suprida por corte	lognormal, mediana 11,47 MWh, $\sigma_{\ln} = 1{,}95$	ONS (2026)
Valor da energia das perdas (v_E)	Tri(150; 250; 400) R$/MWh	premissa

Fonte: script 10; `processed/financeiro_premissas.csv`.

Nota: os desvios $\sigma_{\ln}$ das lognormais foram fixados para reproduzir o percentil 90 indicado: $\exp(\ln 24 + 1{,}2816 \times 1{,}113) \approx 100$ h; $\exp(\ln 180 + 1{,}2816 \times 0{,}857) \approx 540$ dias; $\exp(\ln 11{,}47 + 1{,}2816 \times 1{,}95) \approx 140$ MWh.

e são reportados os percentis de P_s^*. A mesma propriedade permite obter, sem nova simulação, as estatísticas do VPL em qualquer preço: $\text{VPL}_s(\pi) = V_s^{(0)} - \pi\,(V_s^{(0)} - V_s^{(1)})$.

e) **Decomposição.** Média, entre as simulações, do valor presente de cada componente de custo (fixo menos VSR); a soma das parcelas é o VPL médio.

f) **Demais saídas.** Histograma em 30 classes; percentis 10 a 90 do custo acumulado descontado de cada alternativa por ano (“névoa do risco”); e medianas dos indicadores operacionais (manobras, anos até a revisão e a troca do disjuntor, operações de tap, falhas esperadas).

6.9 Análise de sensibilidade

Tornado. Cada premissa contínua é levada, uma de cada vez, a um valor baixo e a um alto, com as demais no caso-base, e mede-se o VPL médio em 1.500 simulações por extremo, com semente comum 7. As barras são ordenadas pela amplitude. As premissas testadas são: preço do VSR (faixa dos contratos de 2025–26); taxa de falha do disjuntor de reator (1,98% a 3,02%, e de 1,17% em tanque morto a 6,79% em tanque vivo); vida mecânica (divisor de 1 a 5); gatilho e custo da revisão geral; volatilidade (k de 0,5 a 2); mínimo de regulação (60% a 20%); O&M do vão; taxa de falha do reator e do VSR; tipo de comutador; taxa de desconto (8% a 14%); fase reserva do fixo de 500 kV; e, na visão do sistema, valor da energia das perdas e probabilidade de corte de carga.

Variantes. Mudanças de regra, cada uma simulada com 4.000 trajetórias e semente 11: regime de reforço com RAP pelo BPR; prêmio reconhecido na RAP; comutador a óleo; reserva do VSR de uma unidade para três, ou em conjunto de uma para dez; fase reserva do fixo compartilhada ou ausente; preço do VSR nos extremos da faixa e nos níveis de estresse; preço com prêmio de -20% (mesma base de preço); e prêmio de 50%, premissa usada antes de o preço passar a ser ancorado em contratos.

6.10 Dados da calculadora

O script 11 reaproveita o motor do script 10 e gera `processed/site_calculadora.json`: para cada cenário, visão e combinação de premissas exposta na calculadora, executa as duas simulações da equação (18) e calcula percentis do VPL, probabilidade de compensar e payback numa grade de preços do VSR (R$ 15 a 90 mi, passo 1, em 500 kV; R$ 3 a 18 mi, passo 0,2, em 230 kV). Os valores são exatos nos pontos da grade; entre eles, a calculadora interpola linearmente.

7 RESULTADOS DE REFERÊNCIA

Os resultados da versão v4c ilustram as estatísticas da seção 6.8; os valores vêm de `processed/financeiro_*.csv`.

7.1 Indicadores do caso-base

A Tabela 13 reúne os indicadores das duas visões. No caso-base, o VSR já é mais barato no mês zero (Tabela 10), de modo que o payback é imediato na maioria das simulações e a taxa interna de retorno não é definida; por isso o VPL é a métrica principal.

A visão do sistema dá valores um pouco maiores que a da transmissora porque desconta a uma taxa menor e não inclui a Parcela Variável; em compensação, inclui as perdas adicionais do VSR. O Campo e o Polo eólico têm a mesma tensão, os mesmos preços e o mesmo arranjo, e diferem apenas nas taxas operacionais. O Centro Urbano tem VPL menor em reais, porque o equipamento é menor, mas o preço de equilíbrio fica 42% acima do preço-base, contra 20% no Campo; o preço do VSR de 230 kV, porém, é a extrapolação de menor confiança do modelo.

7.2 Decomposição do valor presente líquido

A Tabela 14 decompõe o VPL médio da visão da transmissora. No Campo, 78% do VPL médio vem do mês zero: o vão e as fases reserva evitados superam o prêmio do VSR. O desgaste evitado do disjuntor

Tabela 13 – Indicadores do caso-base por cenário e visão

	Transmissora (12,11%)			Sistema (8,5%)		
Indicador	C. Urbano	Campo	Polo eólico	C. Urbano	Campo	Polo eólico
Preço do VSR (R$ mi)	8,6	42,5	42,5	8,6	42,5	42,5
Prêmio implícito sobre os 2 fixos	+48%	+58%	+58%	+48%	+58%	+58%
VPL P10 (R$ mi)	3,09	6,58	6,52	3,12	6,05	6,00
VPL P50 (R$ mi)	3,63	8,60	8,40	3,80	9,06	8,95
VPL P90 (R$ mi)	4,27	10,99	10,72	4,53	12,48	12,04
VPL médio (R$ mi)	3,57	8,24	7,99	3,70	8,64	8,36
$P(\text{VPL} > 0)$	98,6%	96,3%	95,9%	98,4%	95,5%	94,5%
Payback imediato (% das simulações)	98,2%	95,9%	95,6%	97,6%	95,0%	94,0%
Sem payback em 30 anos	1,4%	3,7%	4,1%	1,7%	4,5%	5,5%
Preço de equilíbrio P10 (R$ mi)	11,6	48,9	48,9	11,5	48,2	48,0
Preço de equilíbrio P50 (R$ mi)	12,2	51,1	50,8	12,4	51,5	51,3
Preço de equilíbrio P90 (R$ mi)	12,8	53,4	53,1	13,1	54,8	54,4

Fonte: script 10; `processed/financeiro_cartoes.csv`; 4.000 simulações por coluna.

contribui com cerca de R$ 1,6 mi, quase todo pela troca adiada; o comutador e as falhas do VSR custam cerca de R$ 0,7 mi.

Tabela 14 – Decomposição do VPL médio na visão da transmissora (R$ mi)

Parcela (fixo menos VSR)	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Vão de manobra evitado	+5,62	+13,00	+13,00
Fases reserva do fixo evitadas	–	+8,99	+8,99
Prêmio do VSR	−2,79	−15,57	−15,57
Troca de disjuntor	+0,29	+1,32	+1,29
O&M de rotina do vão	+0,51	+0,99	+0,99
Falhas maiores e menores do disjuntor	+0,03	+0,17	+0,16
Revisão geral do disjuntor	+0,01	+0,06	+0,06
Manutenção preventiva do disjuntor	+0,01	+0,06	+0,06
Manutenção do comutador (OLTC)	−0,09	−0,42	−0,55
Falhas do reator e do VSR	−0,04	−0,31	−0,34
Parcela Variável	+0,02	−0,06	−0,10
VPL médio	**+3,57**	**+8,24**	**+7,99**

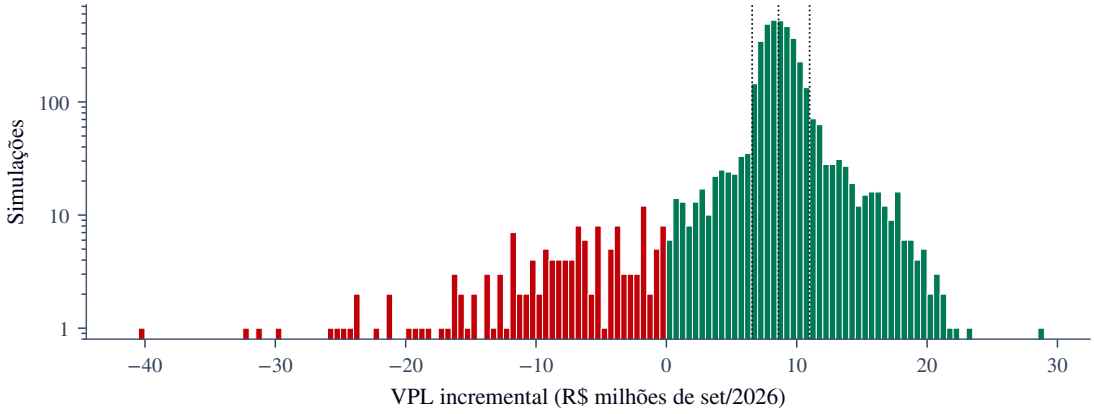
Fonte: script 10; `processed/financeiro_cascata.csv`.

Nota: valores positivos favorecem o VSR. As parcelas foram arredondadas uma a uma; a soma pode diferir do total em R$ 0,01 mi. No Centro Urbano (230 kV) não há fase reserva.

7.3 Distribuição e dependência do preço

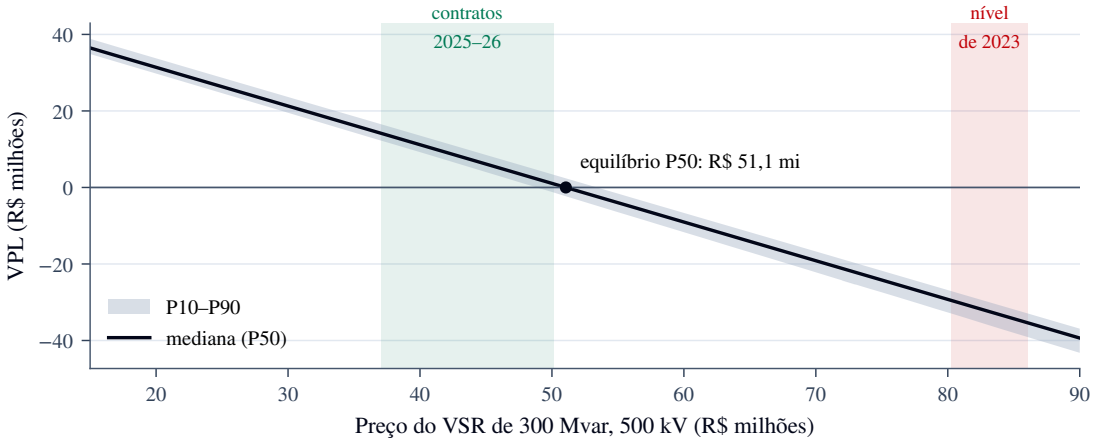
A Figura 3 mostra a distribuição dos 4.000 VPL do Campo. As 147 simulações com VPL negativo (3,7%) são todas simulações em que o próprio VSR sofre falha grave e, sem reserva, fica meses fora de serviço; com a taxa de falha grave do VSR igual a zero, nenhuma simulação resulta negativa. A Figura 4 mostra o VPL em função do preço do VSR, obtido pela propriedade afim da equação (18).

Figura 3 – Distribuição do VPL no Campo, visão da transmissora



Fonte: script 10, semente 11. Eixo vertical em escala logarítmica; barras vermelhas indicam VPL negativo; linhas pontilhadas marcam P_{10}, P_{50} e P_{90} (R$ 6,58, 8,60 e 10,99 mi).

Figura 4 – VPL em função do preço do VSR no Campo, visão da transmissora



Fonte: script 11, `processed/site_calculadora.json`. Faixa verde: contratos de 2025–26 escalados; faixa vermelha: nível de 2023.

7.4 Sensibilidade

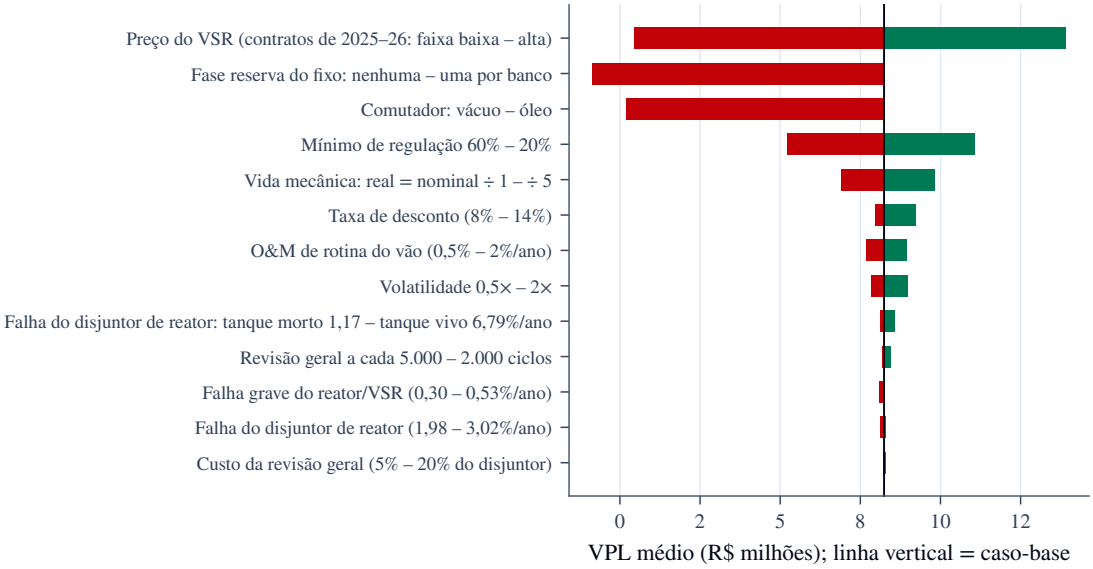
O tornado do Campo (Figura 5) indica que o resultado é dominado por três premissas: o preço do VSR (amplitude de R$ 13,4 mi), a existência de fase reserva no banco fixo de 500 kV (R$ 9,1 mi) e o tipo de comutador (R$ 8,0 mi). O mínimo de regulação vem em seguida (R$ 5,9 mi). As taxas de falha de disjuntores e reatores, centrais no enunciado original do problema, mudam o VPL médio em menos de R$ 0,5 mi.

A Tabela 15 apresenta as variantes. No Campo, quatro mudanças de regra tornam o VPL mediano negativo: preço no nível de 2023, reserva do VSR de uma unidade para três, regime de reforço com RAP pelo BPR e banco fixo sem fase reserva (este por pequena margem).

7.5 Indicadores operacionais

Na Tabela 16, o disjuntor do banco fixo manobrável chega ao fim da vida mecânica em 9 a 12 anos; o do VSR não chega a ela em 30 anos e passa a falhar com a taxa de um disjuntor de linha.

Figura 5 – Tornado do VPL médio no Campo, visão da transmissora



Fonte: script 10; `processed/financeiro_tornado.csv`; 1.500 simulações por extremo, semente 7. Verde: extremo favorável ao VSR; vermelho: desfavorável.

Tabela 15 – Variantes na visão da transmissora: VPL mediano em R$ mi e probabilidade de compensar

Variante	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Caso-base	3,6 (99%)	8,6 (96%)	8,4 (96%)
Regime: reforço com RAP pelo BPR	−2,0 (1%)	−4,4 (5%)	−4,6 (5%)
Prêmio reconhecido na RAP	6,4 (100%)	24,2 (99%)	24,0 (99%)
OLTC a óleo (teste de estresse)	1,4 (86%)	1,1 (61%)	−0,4 (46%)
Reserva do VSR: 1 para 3	0,8 (93%)	−5,6 (4%)	−5,8 (3%)
Reserva do VSR: pool 1 para 10	2,8 (98%)	4,4 (94%)	4,2 (94%)
Fase reserva do fixo: uma compartilhada pelos 2 bancos	–	4,1 (93%)	3,9 (93%)
Fase reserva do fixo: nenhuma (sem custo e sem franquia)	–	−0,4 (40%)	−0,6 (35%)
Preço do VSR: faixa baixa (contratos 2025–26)	5,5 (100%)	14,2 (98%)	14,0 (98%)
Preço do VSR: faixa alta (contratos 2025–26)	2,1 (96%)	1,0 (74%)	0,7 (69%)
Preço do VSR: estresse, nível de 2023 (menor)	−4,1 (0%)	−29,5 (0%)	−29,8 (0%)
Preço do VSR: estresse, nível de 2023 (maior)	−5,3 (0%)	−35,4 (0%)	−35,7 (0%)
VSR e fixo na mesma base de preço (prêmio de −20%)	7,6 (100%)	29,8 (100%)	29,7 (100%)
Prêmio de 50% (premissa anterior)	3,5 (98%)	10,7 (97%)	10,5 (97%)

Fonte: script 10; `processed/financeiro_cartoes.csv`; 4.000 simulações por variante, semente 11.

8 INDICADORES DO PAINEL NACIONAL E CONTADOR DE MANOBRAS

A página inicial do projeto apresenta indicadores nacionais (Tabela 17) e um contador de manobras ao longo de um dia de verão. Esta seção documenta a origem de cada um, separando dado publicado de estimativa da equipe.

8.1 Curva de pato de setembro

A Figura 6 compara o perfil médio da carga líquida do SIN por meia hora em setembro de 2025 e de 2026, obtido da média, entre os dias completos do mês, de cada patamar da equação (2). Em um ano, o

Tabela 16 – Indicadores operacionais por unidade (medianas das simulações)

Indicador	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Manobras por ano do disjuntor do fixo manobrável	730	592	583
Manobras residuais por ano do disjuntor do VSR	0	3	42
Anos até a revisão geral do disjuntor do fixo	9,0	11,1	11,3
Anos até a troca do disjuntor do fixo	9,3	11,4	11,6
Falhas maiores esperadas em 30 anos: fixo	0,74	0,61	0,60
Falhas maiores esperadas em 30 anos: VSR	0,07	0,08	0,11
Operações de tap por ano do VSR	32.564	32.097	37.950
Anos entre manutenções do OLTC a vácuo	9,2	9,3	7,9

Fonte: script 10; `processed/financeiro_operacionais.csv`.

Nota: a revisão geral do disjuntor do VSR ocorre por tempo, aos 20 anos, nos três cenários.

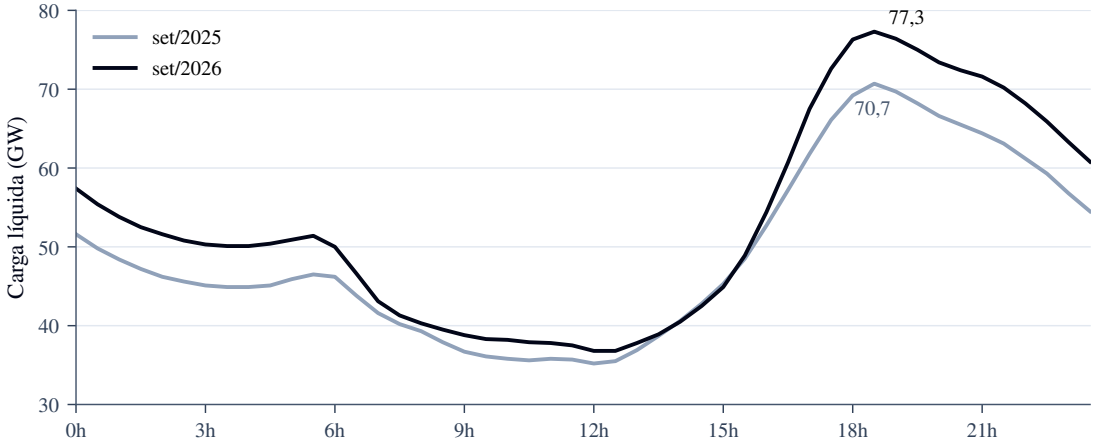
Tabela 17 – Indicadores do painel nacional

Indicador	Valor	Fonte	Tratamento
Reatores shunt ativos de 230 kV ou mais	1.084, com 126.003 Mvar	ONS (2026)	seção 3.1
Reatores manobráveis	cerca de 530	CIGRE (2026)	citado
Reatores de barra chaveados num dia útil típico de verão	cerca de 140 em 2026 e 170 em 2030	ONS (2025, p. 64)	citado
MMGD instalada	53,9 GW (5,9 GW no fim de 2020)	ANEEL (2026a)	seção 3.7
Reatores que entraram em operação por ano	51 a 91 por ano desde 2020; estoque de 550 em 2015 e 1.084 em 2026	ONS (2026)	série reconstruída do cadastro (seção 3.1)
Reatores por subsistema	SE/CO 493; NE 292; N 180; S 119	ONS (2026)	cadastro, $\geq$ 230 kV
Potência por subsistema	SE/CO 54,3; NE 37,5; N 21,7; S 12,6 mil Mvar	ONS (2026)	cadastro, $\geq$ 230 kV
Idade dos reatores	526 com até 9 anos; 272 de 10 a 19; 100 de 20 a 29; 186 com 30 ou mais	ONS (2026)	185 com data-padrão anterior a 1991
Curva de pato do SIN em setembro	pico de 70,7 para 77,3 GW; vale de 35,2 para 36,8 GW (2025 e 2026)	ONS (2026)	perfil médio por meia hora (seção 3.5)
Dias com o mínimo do SIN entre 10h e 15h	92,7% de 465 dias	ONS (2026)	DESSEM, mai/2025 a out/2026

Nota: em 2026, dados parciais: entradas de reatores até 09/10/2026 e cadastro de MMGD com referência de outubro de 2026.

pico do fim da tarde subiu de 70,7 para 77,3 GW, enquanto o vale do meio-dia variou pouco, de 35,2 para 36,8 GW; a diferença entre pico e vale do perfil médio passou de 35,5 para 40,6 GW. A amplitude do perfil médio é menor que a média das amplitudes diárias (35,8 e 40,8 GW nos mesmos meses), porque os dias não atingem o mínimo e o máximo no mesmo patamar.

Figura 6 – Carga líquida média do SIN por meia hora, setembro de 2025 e de 2026



Fonte: ONS (2026), balanço DESSEM detalhado (valores programados); scripts 02 e 05.

8.2 Contador de manobras

8.2.1 O que o dado do ONS informa

O PAR/PEL 2025 apresenta, para fins comparativos, um levantamento em dias úteis típicos de um cenário de verão: o montante de equipamentos shunt da Rede Básica chaveados entre o horário de carga mínima diurna e o de carga máxima noturna. Em 2026, verificou-se a necessidade de chavear cerca de 140 reatores de barra, que somam 16.400 Mvar, e cerca de 60 capacitores, com 5.100 Mvar; em 2030, cerca de 170 reatores (19.200 Mvar) e 70 capacitores (6.500 Mvar). O documento descreve essa evolução como um aumento de cerca de 20% no número de manobras, de 200 para 240 (ONS, 2025, p. 64–65). Nessa contagem, cada equipamento chaveado conta uma vez, e os capacitores estão incluídos.

O dado resulta de casos de planejamento que comparam dois instantes do dia, e não de manobras contadas na operação; não há dado público de manobras por hora nem por reator.

8.2.2 Estimativa da equipe

O contador da página inicial estima o número de operações de disjuntor de reatores num dia útil de verão. A estimativa tem duas etapas, ambas premissas da equipe.

Total diário. Admite-se que cada reator chaveado entre a carga mínima e a máxima retorna ao estado anterior antes do mesmo instante do dia seguinte, o que corresponde a uma operação de entrada e uma de saída:

$$M_{\text{dia}} = 2 \times 140 = 280 \text{ operações de disjuntor de reator por dia.} \tag{19}$$

Essa contagem difere da do ONS: os 200 do PAR/PEL são equipamentos chaveados, incluindo capacitores, contados uma vez; os 280 são operações de disjuntor apenas de reatores, contando a entrada e a saída. Reatores que mudam de estado mais de uma vez por dia não estão representados, o que torna o valor conservador nesse aspecto.

Distribuição ao longo do dia. Seja L_k, com $k = 0, \ldots, 47$, o perfil médio da carga líquida do SIN por meia hora entre dezembro de 2025 e março de 2026, arredondado a 0,1 GW, e $L_{48} = L_0$. O número acumulado de operações até o patamar j é

$$M(j) = M_{\text{dia}} \frac{\sum_{k=0}^{j-1} |L_{k+1} - L_k|}{\sum_{k=0}^{47} |L_{k+1} - L_k|}, \tag{20}$$

isto é, as operações são repartidas na proporção da variação absoluta da carga líquida em cada meia hora: reatores entram quando a carga líquida cai e saem quando ela sobe. Com o perfil de verão, o vale ocorre às 12h (46,2 GW) e o pico às 19h30 (82,4 GW); o contador chega a 96 operações ao meio-dia e a 280 ao fim do dia. O perfil usado é a média de todos os dias do período, inclusive fins de semana, enquanto o dado do ONS se refere a dias úteis; e a repartição pela variação da carga líquida do SIN ignora diferenças regionais. Por essas razões, o contador é apresentado como estimativa ilustrativa, e não como medição.

9 LIMITAÇÕES

Dados. As séries do DESSEM são programadas, e oscilações com menos de 30 minutos não são observadas. A data de conexão da MMGD é aproximada pela de atualização cadastral. O cadastro do ONS não identifica quais reatores são manobráveis, e o número de reatores chaveados por dia vem de casos de planejamento, não de contagem na operação. O preço do VSR vem de contratos europeus escalados por regra, sem frete, impostos ou fabricação local; a extrapolação para 230 kV tem confiança baixa. O preço do fixo é o da EPE de 2021 corrigido pelo IPCA; se os equipamentos de alta tensão encareceram acima da inflação, o fixo está subavaliado, o que favoreceria o VSR. As taxas de falha vêm de pesquisas internacionais, e a do VSR é aproximada pela de transformadores e reatores.

Modelo físico. Cada cenário é um barramento típico, sem fluxo de potência da rede. No Centro Urbano e no Polo eólico, a carga do Nordeste é indicadora do carregamento das linhas, $N = 1$ não tem referência física e a condição do arranjo 2:1 é premissa; só o Campo foi dimensionado a partir de linhas reais. A histerese é premissa e as operações de tap são um piso. O aprofundamento futuro da curva de pato, que tenderia a aumentar as manobras do fixo, não foi projetado.

Modelo financeiro. São premissas: a relação linear entre taxa de falha e ciclos do disjuntor; a independência entre as grandezas sorteadas; o pagamento base do VSR igual a duas FT; a forma simplificada dos tetos da Parcela Variável; e o valor da energia das perdas. A energia não suprida usa todas as interrupções da Rede Básica, qualquer que seja a causa. O regime de reforço foi representado como perda da anuidade do vão evitado, sem consulta direta à regra escrita (lacuna G13).

Escopo. Não foram modelados: a substituição de um reator existente no fim da vida útil, em que não há vão nem fase reserva evitados (as maiores parcelas a favor do VSR no caso-base), e cujo resultado exige simulação própria; concessões em operação; o reator fixo com manobra controlada, representado apenas pela faixa de taxas de falha do tornado; e o efeito sistêmico de concentrar a compensação num único equipamento de 300 Mvar.

Lacunas. Dezessete itens não têm fonte aberta (Apêndice B), entre eles o prêmio de preço do VSR (G09), a taxa de falha específica de VSR (G07), a estratégia de reserva (G16) e o custo de manutenção de disjuntores no Brasil (G01). O tipo de comutador usado pelo fabricante em 500 kV, terceira premissa mais influente no tornado, depende de confirmação do fabricante.

10 REPRODUTIBILIDADE

10.1 Arquivos e execução

A pasta do projeto contém `raw/` (arquivos brutos sem edição), `processed/` (séries e resultados), `scripts/`, a planilha-mestre `PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx` (dados, parâmetros P01 a P111 com fonte e uso, resultados), o catálogo `FONTES_manifesto.csv` e `site/`. O código usa Python 3 com pandas, numpy e openpyxl. Os scripts rodam em ordem (Tabela 18), recebendo a pasta do projeto e, a partir do 05, a planilha-mestre, por exemplo:

```
python scripts/10_modelo_financeiro.py <pasta>
      <pasta>/PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx
```

Tabela 18 – Scripts do projeto

Script	Função	Principais saídas
00	Catálogo das fontes com SHA-256	`FONTES_manifesto.csv`
01	Reatores, linhas e disponibilidade	`reatores_*`, `linhas_*`, `disponibilidade_*`
02	Carga horária e carga líquida (DESSEM)	`carga_horaria_*`, `dessem_*`
03	Geração distribuída (ANEEL)	`mmgd_aneel_*`
04	Preços do BPR e séries do Banco Central	`bpr_*`, `macro_bcb_mensal.csv`
05	Montagem da planilha-mestre	abas de dados, LEIA-ME e parâmetros
06	Séries dos cenários e calibração antiga das manobras (mantida por histórico)	`cenarios_series_semihorarias.json`
07	RAP, Parcela Variável por evento e fatos documentais; reconstrução do catálogo	`siget_*`, `pvi_*`, `fontes_reforcadas.csv`
08	Literatura, volatilidade, fluxo N–NE e energia não suprida	`pesquisa_*`, `volatilidade_*`, `fluxo_NNE_*`, `interrupcoes_*`
09	Modelo físico-operacional	`modelo_fisico_*`, `corredor_NNE_linhas.csv`
10	Modelo financeiro-estocástico	`financeiro_*`, `modelo_financeiro_camada2.json`
11	Dados da calculadora	`site_calculadora.json`

As simulações usam sementes fixas (11 nas principais e nas variantes, 7 no tornado); sobre os mesmos arquivos brutos, os scripts reproduzem os mesmos resultados.

10.2 Verificações

Além da integridade dos arquivos brutos pelo SHA-256, três conferências foram feitas sobre os resultados da versão v4c:

a) **Cálculo manual.** As quatro maiores parcelas do Campo, calculadas à mão com os valores centrais das premissas (diferença no mês zero de R$ 6,42 mi; O&M do vão evitado de R$ 0,99 mi; duas trocas de disjuntor evitadas, de R$ 1,26 mi; manutenção do comutador de −R$ 0,43 mi), somam R$ 8,24 mi, igual ao VPL médio do modelo. A coincidência é em parte fortuita: a troca de disjuntor sai R$ 1,32 mi na média simulada, e os itens omitidos no cálculo manual (falhas, revisões, preventivas e Parcela Variável) somam −R$ 0,08 mi; mas a ordem de grandeza confirma que o VPL é o saldo do mês zero mais um ganho operacional pequeno.

b) **Origem da cauda.** Repetindo a simulação do Campo com taxa nula de falha grave de reatores e VSR, nenhuma das 4.000 simulações tem VPL negativo; com taxa nula de falha do comutador, permanecem 145 negativas. A cauda negativa decorre, portanto, das falhas graves do próprio VSR.
c) **Consistência dos textos.** Os números citados neste relatório foram conferidos, por programa, contra os arquivos de resultado da versão v4c.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia combina dados públicos do operador, do regulador e do planejamento com parâmetros de literatura técnica, em duas camadas: um modelo físico que converte séries reais de carregamento em manobras e operações de comutador, e um modelo financeiro que propaga as incertezas por simulação de Monte Carlo. Cada dado bruto é rastreável por endereço, data de acesso e resumo SHA-256; cada premissa tem status e fonte; e o uso de números aleatórios comuns, somado à dependência afim do VPL em relação ao preço do VSR, permite calcular de forma exata o resultado em qualquer preço e o preço de equilíbrio de cada simulação.

Os resultados de referência mostram que, no arranjo em que um VSR substitui dois bancos fixos e um vão, o valor do VSR vem sobretudo do investimento evitado no mês zero, e que o resultado é mais sensível a premissas comerciais e regulatórias (preço do VSR, configuração do banco fixo, regra de receita) e ao tipo de comutador do que às taxas de falha de equipamentos. As informações que mais reduziriam a incerteza são a cotação do fabricante para um VSR de 500 kV e 150 a 300 Mvar entregue no Brasil, a confirmação do tipo de comutador, estatísticas de falha da frota de VSR e a regra escrita de remuneração de reforços.

REFERÊNCIAS

Títulos entre colchetes são descrições da equipe, usadas quando o documento não informa título formal ou só a versão citada por terceiros foi acessada. Fontes consultadas na pesquisa de literatura que não entraram nos valores do modelo estão listadas em `processed/pesquisa_literatura_2026-10-13.csv`.

ABB. **New vacuum on-load tap changer portfolio**. [*S. l.*]: ABB, 2013. Disponível em: https://new.abb.com/news/detail/49370/new-vacuum-on-load-tap-changer-portfolio. Acesso em: 13 out. 2026.

ANEEL. **Nota Técnica nº 103/2024-STR/ANEEL**. Brasília: ANEEL, 2024. Disponível em: https://ri.isaenergiabrasil.com.br/Arquivos/Download/NT-103-2024-STR-ANEEL.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

ANEEL. **Regras dos Serviços de Transmissão**: Módulo 4 – prestação dos serviços. Revisão 2, aprovada pela Resolução Normativa nº 1.137/2025. Brasília: ANEEL, 2025. Disponível em: https://git.aneel.gov.br/publico/centralconteudo/-/raw/main/procreg/regtransm/modulo04/mod04_prestacao_servicos_rev02.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

ANEEL. **Portal de Dados Abertos da ANEEL**: Banco de Preços de Referência – subestação; SIGET – lista de módulos prévia do reajuste da Receita Anual Permitida; relação de empreendimentos de geração distribuída. Brasília: ANEEL, 2026a. Disponível em: https://dadosabertos.aneel.gov.br. Acesso em: 9 out. 2026.

ANEEL. **Despacho nº 675, de 2026**: [custo médio ponderado de capital regulatório]. Brasília: ANEEL, 2026b. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2026675ti.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

ANEEL. **Despacho nº 1.174, de 2026**. Brasília: ANEEL, 2026c. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20261174ti.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

AUSNET SERVICES. **AMS 10-67**: power transformers and oil filled reactors. Melbourne: AusNet Services, 2025. Disponível em: https://www.aer.gov.au/system/files/2025-11/AusNet%20Services%20-%20TRR%202027-32%20Technical%20AMS%2010-67%20Power%20Transformers%20and%20Oil%20Filled%20Reactors%20-%2010%20Nov%202025%20-%20PUBLIC.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BALKAN GREEN ENERGY NEWS. **HOPS, Siemens sign EUR 5 million contract under SINCRO.GRID project**. [*S. l.*], 2019. Disponível em: https://balkangreenenergynews.com/hops-siemens-sign-eur-5-million-contract-under-sincro-grid-project/. Acesso em: 14 out. 2026.

BCB. **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)**: séries 189, 432, 433, 3698, 4390 e 21619. Brasília: BCB, 2026. Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/. Acesso em: 9 out. 2026.

BELKNAP. **[Restabelecimento de bancos de reatores após falha de fase]**. Washington: CIGRE US National Committee, 2015. Disponível em: https://cigre-usnc.org/wp-content/uploads/2015/10/Belknap.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BENGTSSON *et al.* **[Variable shunt reactors]**. Paris: CIGRE, 2014. Artigo A2-211. Disponível em: https://www.hitachienergy.com/content/dam/pg/references/files/variable-shunt-reactors-cigre2014-a2-211-2014.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BENGTSSON. **Variable shunt reactors for network stability control**. *ABB Review*, Special Report, p. 41–44, [20–]. Disponível em: https://library.e.abb.com/public/b9950e8daa93c268c1257ab8003b1097/41-44%20sr109_72dpi.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION. **Ross–Heatline**: replace 500 kV system spare shunt reactors. Portland: BPA, [20–]. Disponível em: https://www.bpa.gov/-/media/Aep/finance/asset-management/public-materials-project-synopsis/ross-heatline-replace-500-kv-system-spare-shunt-reactors.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Brasília, DF: Presidência da República, 1995a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm. Acesso em: 13 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos. Brasília, DF: Presidência da República, 1995b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm. Acesso em: 13 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Economia. **Nota Técnica SEI nº 19911/2020/ME**: taxa social de desconto. Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/gestao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2020/nt_taxa-social_vf.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. **[Trabalho acadêmico sobre reatores shunt variáveis]**. Gotemburgo: Chalmers, 2013. Disponível em: https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/174457/174457.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

CIGRE. **[Pesquisa internacional de confiabilidade de equipamentos de alta tensão, 2004–2007]**: parte 2, disjuntores SF6. Paris: CIGRE, 2012. Brochura Técnica 510. Consultada por meio de NOVÁK (2018) e VAJNAR (2018).

CIGRE. **[Pesquisa de confiabilidade de transformadores]**. Paris: CIGRE, 2015. Brochura Técnica 642. Consultada por meio de resumos em https://www.nsenergybusiness.com/features/featurea-new-assessment-of-power-transformer-reliability-6045374/ e https://transformer-technology.com/mitigating-failure-risk-in-power-transformers-eletronorte-case-study-transformer-technology-issue-4/. Acesso em: 13 out. 2026.

CIGRE. **Analysis of AC transformer reliability**. Paris: CIGRE, 2024. Brochura Técnica 939. Resumo em *Electra*, n. 336. Disponível em: https://electra.cigre.org/336-october-2024/technical-brochures/analysis-of-ac-transformer-reliability. Acesso em: 13 out. 2026.

CIGRE. **A3-10747**: shunt reactor switching in Brazilian grid: a critical analysis of circuit breaker standard requirements and the actual stresses in the network. Paris: CIGRE, 2026. Disponível em: https://www.e-cigre.org/publications/detail/a3-10747-2026-shunt-reactor-switching-in-brazilian-grid-a-critical-analysis-of-circuit-breaker-standard-requirements-and-the-actual-stresses-in-the-network.html. Acesso em: 9 out. 2026.

EBRD. **[Projeto 53896: Elektroprenos BiH]**. Londres: EBRD, 2025. Disponível em: https://ebrd.com/work-with-us/projects/psd/53896.html. Acesso em: 14 out. 2026.

ENERGINET. **[Aviso de contrato 704840-2023: reatores shunt variáveis de 400 kV]**. Luxemburgo: Tenders Electronic Daily, 2023. Disponível em: https://ted.europa.eu/en/notice/704840-2023/pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

ENERGINET. **400 kV reaktor NUP**: procurement of seven (7) 400 kV 70–140 Mvar variable shunt reactors. [*S. l.*]: evergabe, 2025. Disponível em: https://www.evergabe.com/da/bud/400-kv-reaktor-nup-procurement-of-seven-7-400-kv-70-140-mvar-variable-shunt-reactor-1479773/. Acesso em: 14 out. 2026.

ENERGY COMMUNITY. **[Indicadores de custo unitário de investimento TEN-E]**: relatório final do ECRB. Viena: Energy Community, 2025. Disponível em: https://www.energy-community.org/dam/jcr:04918378-b344-4aec-b224-7795c8587321/ECRB%20TEN_E%20UIC%20-%20final.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

EPE. **Nota Técnica EPE-DEE-NT-077/2021-rev0**. Rio de Janeiro: EPE, 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-577/EPE-DEE-NT-077-2021-rev0.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

EPE. **EPE-DEE-RE-057/2024-rev0**: reforços para resiliência Acre e Rondônia. Rio de Janeiro: EPE, 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-708/EPE-DEE-RE-057-2024-rev0%20-%20Refor%C3%A7os%20Resili%C3%AAncia%20Acre%20e%20Rond%C3%B4nia.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

GE VERNOVA. **GL314**: [manual do disjuntor]. [*S. l.*]: GE Vernova, [20–]. Disponível em: https://www.gevernova.com/grid-solutions/products/manuals/iti/cbr/gl314/D1174PT_GL314.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

HERMOSILLO. **Overall benefits of controlled switching**. [*S. l.*]: CIGRE WG 13.07, 2002. Seminário. Disponível em: https://ewh.ieee.org/soc/pes/switchgear/presentations/tp_files/2003-1_Thu_4_Hermosillo.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

HITACHI ENERGY. **Hitachi Energy scales up variable shunt reactor to 500 kV for wind power applications**. [*S. l.*], 2024. Disponível em: https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/features/2024/10/hitachi-energy-scales-up-variable-shunt-reactor-to-500-kv-for-wind-power-applications. Acesso em: 14 out. 2026.

HITACHI ENERGY. **Variable shunt reactors**. [*S. l.*], [20–]a. Disponível em: https://www.hitachienergy.com/products-and-solutions/transformers/reactors-and-inductors/variable-shunt-reactors. Acesso em: 14 out. 2026.

HITACHI ENERGY. **On-load tap-changers type VUCL**. [*S. l.*], [20–]b. Disponível em: https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/insulation-and-components/transformer-insulation-components/tap-changers/vacuum-on-load-tap-changers/on-load-tap-changers-type-vucl. Acesso em: 14 out. 2026.

HOPS. **[Implementação do projeto SINCRO.GRID]**. Zagreb: HOPS, 2019. Disponível em: https://www.hops.hr/vijesti/implementacija-europskog-projekta-naprednih-mreza-sincrogrid-napreduje-prema-planu. Acesso em: 14 out. 2026.

IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE. **[Ata do subcomitê de disjuntores de alta tensão, 2001]**. [*S. l.*]: IEEE, 2001. Disponível em: https://bibliotheek.ehb.be:3193/soc/pes/switchgear/minutes/2001-2/F01HVCBa6.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE. **[Ata da força-tarefa sobre endurance em manobra de reator shunt, 11 out. 2017]**. [*S. l.*]: IEEE, 2017. Disponível em: https://bibliotheek.ehb.be:3193/soc/pes/switchgear/minutes/2017-2/F17HVCBa13REV0.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

JEROMIN *et al.* **[Custos de manutenção de disjuntores de 110 kV]**. In: IEEE POWERTECH, 2009, Bucareste. Artigo 635. Disponível em: https://ewh.ieee.org/conf/powertech/2009/papers/635.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

KARIMABADI *et al.* **[Confiabilidade de disjuntores de 400 kV]**. *Archives of Electrical Engineering*, v. 69, n. 2, 2020. Disponível em: https://journals.pan.pl//Content/116234/PDF/art_12.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

LITGRID. **[Contrato para compra de três reatores shunt variáveis]**. [*S. l.*]: Ūkininko patarėjas, 2026. Notícia. Disponível em: https://ukininkopatarejas.lt/naujienos/litgrid-pasirase-sutarti-del-triju-valdomu-suntiniu-reaktoriu-pirkimo/. Acesso em: 14 out. 2026.

MARTIN; TENBOHLEN. **[Reanálise de dados de confiabilidade de transformadores]**. *Energies*, v. 19, n. 13, art. 3197, 2026. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/19/13/3197. Acesso em: 13 out. 2026.

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN. **OILTAP R**: operating instructions. Regensburg: MR, [20–]a. Disponível em: https://im-tek.com/docs/messko-oiltapr-rm-228bc79cdd8a.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN. **VACUTAP VR**: [folheto IN5062036]. Regensburg: MR, [20–]b. Disponível em: https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/oltc/vr/flyer/in5062036_en.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

NATIONAL GRID. **[Documento técnico 353111]**. [*S. l.*], 2024. Disponível em: https://www.nationalgrid.com/document/353111/download. Acesso em: 14 out. 2026.

NOTA TÉCNICA nº 11/2025/GPRE/GEPME/AGM: custo do déficit 2026. [*S. l.*], 2025. Disponível em: https://www.ccee.org.br/documents/80415/30980462/SEI_0145495_Nota_Tecnica_11_2025_GPRE_GEPME_AGM%20-%20Custo%20do%20d%C3%A9ficit%202026.pdf/7ac089d9-41ab-8995-3fa4-256182e94180. Acesso em: 13 out. 2026.

NOVÁK, V. **[Trabalho de conclusão de curso sobre confiabilidade de disjuntores]**. Plzeň: Universidade da Boêmia Ocidental, 2018. Disponível em: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/32358/1/BP_NovakVaclav.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

OLIVEIRA, A. C. de. **[Dissertação de mestrado em engenharia elétrica]**. Campina Grande: UFCG, 2015. Disponível em: https://bdtd.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/19967/1/ADRIANO%20COSTA%20DE%20OLIVEIRA%20-%20DISSERTA%c3%87%c3%83O%20PPGEE%202015.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

ONS. **PAR/PEL 2025**: Plano de Ampliações e Reforços e Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN, ciclo 2026–2030. Rio de Janeiro: ONS, 2025. Revista. Disponível em: https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

ONS. **Portal de Dados Abertos do ONS**: conjuntos listados no Apêndice A. Rio de Janeiro: ONS, 2026. Disponível em: https://dados.ons.org.br. Acesso em: 9 e 13 out. 2026.

PJM. **[Proposta 2023-W1-107, janela 1 de 2023]**. [*S. l.*]: PJM, 2023. Disponível em: https://www.pjm.com/-/media/planning/rtep-dev/expan-plan-process/ferc-order-1000/rtep-proposal-windows/2023-window-1-redacted-proposals/proposal-2023-w1-107.ashx. Acesso em: 14 out. 2026.

PJM. **TEAC, 7 de julho de 2026, item 15**: reliability analysis update. [*S. l.*]: PJM, 2026. Disponível em: https://www.pjm.com/-/media/DotCom/committees-groups/committees/teac/2026/20260707/20260707-item-15---reliability-analysis-update.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES. **[Artigo técnico 6288 sobre manobra controlada]**. Pullman: SEL, 2008. Disponível em: https://static.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6288_ControlledSwitching_DT-JP-DG_20080206_Web.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

SIEMENS. **[Reator shunt variável para a Amprion]**. [*S. l.*]: Siemens, 2017. Disponível em: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5b992c0e14405f78b85c97c447d74f2d717f971e/version:1542790208/2017-01-27-amprion-vsr-final-en.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

TRANSGRID. **PSCR**: improving voltage control in southern NSW. Sydney: Transgrid, [20–]. Disponível em: https://www.transgrid.com.au/media/2n0mdu1u/transgrid-pscr_improving-voltage-control-in-southern-nsw.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

TRANSIENTS caused by switching of 420 kV three-phase variable shunt reactor. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER SYSTEMS TRANSIENTS, 2015. Disponível em: https://www.ipstconf.org/papers/Proc_IPST2015/15IPST012.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

VAJNAR. **[Artigo sobre confiabilidade de disjuntores SF6]**. *Elektrotechnika a informatika*, p. 143–144, 2018. Disponível em: https://dspace5old.zcu.cz/bitstream/11025/30733/3/Vajnar.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

VIKESJÖ. **[Dissertação sobre confiabilidade e manutenção de disjuntores]**. Gotemburgo: Chalmers University of Technology, 2008. Disponível em: https://odr.chalmers.se/bitstreams/2c4284c2-d28c-48bd-8d30-0a214a8b684b/download. Acesso em: 13 out. 2026.

WOOD MACKENZIE. **Supply shortages and an inflexible market give rise to high power transformer lead times**. [*S. l.*], 2024. Disponível em: https://woodmac.com/news/opinion/supply-shortages-and-an-inflexible-market-give-rise-to-high-power-transformer-lead-times/. Acesso em: 13 out. 2026.

APÊNDICE A – CONJUNTOS DE DADOS BRUTOS

Resumo do catálogo `FONTES_manifesto.csv` (scripts 00, 07 e 08), que traz para cada um dos 92 arquivos o tamanho e o resumo SHA-256 completo. Inclui conjuntos catalogados mas não usados nos resultados.

Tabela 19 – Arquivos brutos por conjunto de dados

Fonte	Conjunto	Arquivos	Acesso	Página de origem
ONS	balanco_dessem_detalhe	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_detalhe
ONS	balanco_dessem_geral	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_geral
ONS	carga_verificada_tm	1	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia-verificada
ONS	curva-carga-ho	13	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga
ONS	demanda_maxima_di	4	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/demanda_maxima_di
ONS	equipamento_controle_reativo	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/equipamento-controle-reativo
ONS	ind_confiarb_energianaosuprida	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/ind_confiarb_energianaosuprida
ONS	ind_disponibilidade_ft_reativo_me	17	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo
ONS	interrupcao_carga	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/interrupcao_carga
ONS	linha_transmissao	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/linha-transmissao
ONS	subestacao	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/subestacao
ONS	usi_servicoancilar_sandbox	10	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox
ANEEL	relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida	2	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida
ANEEL	bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao	5	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao
BCB	SGS 189 - IGP-M - variação mensal (%)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 21619 - Euro venda - diário (R$), 2016-2026	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 3698 - Dólar venda - média mensal (R$)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 432 - Meta Selic (% a.a.), diário 2016-2026	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 433 - IPCA - variação mensal (%)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 4390 - Taxa Selic acumulada no mês (%)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
ANEEL	SIGET - Lista de Módulos Prévia - Reajuste RAP	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - dicionário (Lista de Módulos Prévia)	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - Contrato Módulo Equipamento Subestação	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - dicionário (Contrato Módulo Equipamento)	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6

(continuação)

Fonte	Conjunto	Arquivos	Acesso	Página de origem
ANEEL	SIGET - Resolução Módulo Equipamento Subestação	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - dicionário (Resolução Módulo Equipamento)	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	Desempenho das concessionárias de transmissão - dicionário	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/2b26eeff-b2c2-4511-8fd5-1e6920d7d7be
ANEEL	Despacho nž 675/2026 - WACC regulatório 2026	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2026675ti.pdf
ANEEL	Despacho nž 1.174/2026	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20261174ti.pdf
ANEEL	REN nž 729/2016 (revogada; histórico da PV)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2016729.pdf
ANEEL	Voto - REN 906/2020 (aprovação do Módulo 4)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2020906_1.pdf
ANEEL	Regras de Transmissão - Módulo 1 Glossário (REN 906/2020)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2020906_2.pdf
ANEEL	Regras de Transmissão - Módulo 5 Acesso (consultado, não usado)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren20231069_2.pdf
ANEEL	Regras de Transmissão - Módulo 4 Prestação dos Serviços rev.2 (REN 1.137/2025)	1	09/10/2026	https://git.aneel.gov.br/publico/centralconteudo/-/raw/main/procreg/regtransm/modulo04/mod04_prestacao_servicos_rev02.pdf
ONS	PAR/PEL 2025 (ciclo 2026-2030) - Revista	1	09/10/2026	https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf
ONS	PAR/PEL 2025 - texto da página do sumário executivo	1	09/10/2026	https://www.ons.org.br/Paginas/energia-no-futuro/suprimento-eletrico/parpel2025/sumario-executivo/index.aspx
ONS	PAR/PEL 2025 - texto extraído (pdftotext -layout) da Revista	1	09/10/2026	https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf
ONS	intercambio_nacional_ho	3	13/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/intercambio-nacional

APÊNDICE B – LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Itens sem fonte aberta localizada (aba `Pesquisa_Lacunas`). Para cada um, o modelo usa uma premissa declarada, testada na sensibilidade quando relevante. Na última coluna, PVI é a Parcela Variável por indisponibilidade; códigos como P2 e 2.8 remetem ao documento de escopo do projeto; “slider” indica um controle da calculadora.

Tabela 20 – Lacunas de informação

Id	O que falta	Melhor fonte provável	Efeito no modelo
G01	Custo de manutenção de disjuntor no Brasil (R$ por intervenção; troca de contatos e bocais)	CIGRÉ TB 165 "Life management of circuit breakers" (2000); Heising et al., IEEE IAS 1994 (DOI 10.1109/IAS.1994.377738); anais do SNPTEE	OPEX do fixo (slider)
G02	Taxa de falha maior em função do número de operações	CIGRÉ TB 510; TB 947 (WG A3.48, 2024); força-tarefa IEEE C37.015	Forma $\lambda = \lambda 0 + \beta \cdot N$
G03	Distribuição da indisponibilidade após falha maior	CIGRÉ TB 510; TB 83 (1994); Heising et al. 1994; Energiforsk 2023:974 ğ7	PVI e energia não suprida
G04	Fração de falhas maiores com fogo ou explosão	CIGRÉ TB 510 (tabela "MaF – fires/explosions")	Cauda da distribuição
G05	Duração do desligamento programado de manutenção do disjuntor	Vikesjö 2008 ğ11.5; dados de intervenções do ONS	Parcela Variável programada
G06	Custo e duração de uma intervenção no OLTC	CIGRÉ TB 445 "Guide for Transformer Maintenance" (2011); serviços MR; planos de ativos Transgrid/Powerlink	OPEX do VSR
G07	Taxa de falha específica de VSR	CIGRÉ TB 939 (2024); TB 655 (WG A2.48, 2016); CIGRÉ A2-204/2018	Névoa do VSR
G08	Faixa de regulação a 230 kV e 500 kV de fabricante tradicional	CIGRÉ A2-207/2016 (Kirchner et al., Maschinenfabrik Reinhausen); TB 655	Mínimo de regulação
G09	Prêmio de CAPEX explícito (VSR contra fixo equivalente, só equipamento)	AEMO Transmission Cost Database v3.1; Hitachi Energy	VPL e prêmio de equilíbrio

(continuação)

Id	O que falta	Melhor fonte provável	Efeito no modelo
G10	Operações de tap por dia em VSR em serviço	CIGRÉ 12-308/1998; ISH2015-20; CIGRÉ A2-204/2018	OPEX do OLTC
G11	Preço do reator 230 kV e do reator como equipamento (UC 330)	Planilha completa do BPR (bpr@aneel.gov.br); Resoluções Autorizativas de reforço com reator 230 kV	Base do prêmio
G12	Texto primário das taxas de depreciação do MCPSE	REN 474/2012 (Tabela XVI); REN 674/2015	Valor residual
G13	Regra escrita: RAP do reforço até o fim da concessão e valor residual	Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3 (REN 905/2020); PRORET Submódulo 9.1; NT 428-SCT/ANEEL	P2
G14	Interrupções de carga atribuídas a disjuntor	Relatórios de análise de perturbação do ONS (SIPER)	Visão SIN
G15	Efeito da manobra controlada na taxa de falha e no desgaste; custo do controlador	CIGRÉ WG A3.07 / 13.07 (controlled switching); Hitachi Energy Switchsync	Contrafactual 2.8
G16	Estratégia de reserva para VSR trifásico (custo e prazo)	Hitachi Energy; concessionárias com VSR (Statnett, Energinet)	Risco 2.9
G17	Valor em R$/MWh de energia não suprida próprio do planejamento da transmissão	Referência [17] do EPE-DEE-RE-057/2024	Visão SIN